Trabajo 1 · Series de tiempo — Código del equipo: ST8ZPT

Descripción, operador de rezago, dependencia, pronóstico y argumentación

Andrés Felipe Cadavid Sanguino Samuel Cárdenas García

2026-10-16

Este informe responde al enunciado del Trabajo 1 para el equipo **ST8ZPT**. Las secciones siguen la numeración del enunciado (1 a 8); la sección 9 (README y Git) vive en el repositorio. Todas las cifras del texto salen del código del repositorio: se calculan al renderizar este documento o se leen de `resultados/*.rds`, que genera `analisis/correr-todo.R`. En la prosa se usa coma decimal.

Estructura del repositorio

El repositorio se llama `st-2026-2-trabajo1-ST8ZPT` y respeta los nombres exigidos por el enunciado:

```
st-2026-2-trabajo1-ST8ZPT/
|-- README.md, .gitignore, CLAUDE.md, sesion-info.txt
|-- datos/        los tres csv, tal como se entregaron
|-- R/            solo funciones (00-lectura, 01-graficos, 02-operadores, 03-dependencia,
|                 04-metodos, 05-evaluacion; auxiliares 01b a 10 para descomposición,
|                 pruebas, regresión, flujo, configuración e informe)
|-- analisis/     correr-todo.R, verificaciones.R, asignacion-metodos.csv
|-- informe/      informe.qmd (+ secciones/), informe.html, nota-interesados.pdf
|-- exposicion/   ST8ZPT.pdf
|-- figs/         figuras de correr-todo.R, con el número de la serie en el nombre
|-- resultados/   serie1.rds, serie2.rds, serie3.rds (calculos pesados de la sección 6)
```

Reglas de código. Solo se usan R base, `dplyr`, `tidyr`, `purrr`, `tibble`, `readr`, `ggplot2` y `patchwork`. Cada archivo de `R/` únicamente define funciones: no ejecuta nada ni lee datos al

Tabla 1: **?(caption)**

Serie	Nombre	Unidad	Frecuencia	Inicio	Fin	T	Mínimo	Máximo	Media
1	Llegadas mensuales de turistas (Bahía Serena)	miles de personas	mensual	2011-01-01	2025-12-01	180	36,43	126,14	62,40
2	Habitaciones ocupadas por noche (Hotel Portal de la Bahía)	habitaciones	diaria	2025-03-03	2025-08-29	180	187,00	326,00	274,37
3	Estudiantes matriculados en cursos virtuales	estudiantes	mensual	2015-03-01	2025-12-01	130	114,00	224,00	159,31

hacer `source()`. Ninguna función lee objetos globales; todo entra por argumentos. Las funciones `acf()`, `pacf()`, `lm()`, `Box.test()` y `diff()` solo aparecen en los bloques marcados `# --- VERIFICACION ---` de `analisis/verificaciones.R`, donde se contrasta cada implementación propia contra la de R; ninguna función de series de tiempo de un paquete se usa en ningún método.

Contrato de cada método. Cada `ajustar_xxx(y, ...)` valida sus entradas (numéricas, sin `NA`, longitud suficiente, parámetros en rango) y devuelve una lista con tres componentes: `yhat`, el vector de pronósticos de un paso, donde `yhat[t]` usa la información hasta `t-1` y las posiciones de calentamiento son `NA`; `pronosticar(h)`, una función que devuelve $\hat{Y}_{T+1}, \ldots, \hat{Y}_{T+h}$ y solo usa el estado del ajuste; y `parametros`, con las constantes y los valores iniciales. Hay una excepción declarada: en Holt–Winters, por la convención de las notas de clase, los estados iniciales se calculan con todos los ciclos completos de la serie que se ajusta, de modo que los primeros `yhat` dependen de esa serie completa; la evaluación de origen móvil no se contamina porque en cada origen el método recibe únicamente `y[1:o]`.

Cómo se reproduce. Desde la raíz del repositorio, en R 4.3 o posterior: `source("analisis/correr-todo.R")` carga `R/`, corre las verificaciones, analiza las tres series, guarda las figuras en `figs/` y los resultados en `resultados/` y escribe `sesion-info.txt`; luego `quarto render informe/informe.qmd` produce este documento.

Las tres series y la pregunta de pronóstico

Ficha de cada serie

Las fichas se calculan con `ficha_serie()` sobre los archivos tal como se entregaron; `leer_serie()` verifica que no haya faltantes, fechas duplicadas ni desorden cronológico.

Tabla 3: **?(caption)**

Serie	T	n0	Fin del tramo de estimación	Inicio de la evaluación	H	Orígenes h = 1	Orígenes h = H	m
1	180	144	2022-12-01	2023-01-01	12	36	25	24
2	180	144	2025-07-24	2025-07-25	9	36	28	24
3	130	104	2023-10-01	2023-11-01	6	26	21	24

Pregunta, decisión y horizonte

Serie 1 — llegadas mensuales de turistas (miles de personas). *Pregunta:* ¿cuántos miles de turistas llegarán a Bahía Serena en cada uno de los próximos 12 meses? *Decisión:* la alcaldía negocia vuelos adicionales y contrata policía de turismo y salvavidas con seis meses de anticipación; un vuelo sin ocupación suficiente se paga con recursos públicos y la falta de personal causa accidentes y quejas. *Horizonte:* $H = 12$ meses, que es lo que pide la pregunta.

Serie 2 — habitaciones ocupadas por noche. *Pregunta:* ¿cuántas habitaciones se ocuparán cada noche de la semana siguiente (lunes a domingo)? *Decisión:* cada domingo el hotel programa la limpieza de esa semana, a una camarera por cada 14 habitaciones ocupadas, y decide cuántas reservas acepta por encima de su capacidad de 340; reubicar a un huésped cuesta 450 000 COP por noche. *Horizonte:* $H = 9$ días. La serie termina un viernes (2025-08-29), así que sábado y domingo son los pasos 1 y 2 y la semana lunes–domingo que importa ocupa los pasos 3 a 9; con $H = 7$ no se llegaría al domingo de esa semana.

Serie 3 — estudiantes matriculados. *Pregunta:* ¿cuántos tutores se deben contratar para el próximo semestre? *Decisión:* cada tutor atiende hasta 25 estudiantes y se contrata por seis meses; un tutor de más cuesta 3,2 millones de pesos al mes y un grupo sin tutor genera deserción y quejas. Como el contrato cubre todo el semestre, hay que cubrir la matrícula del mes más alto: *horizonte* $H = 6$ meses.

Partición para la evaluación

Con $n_0 = \lfloor 0{,}8\,T \rfloor$, las constantes y ventanas se eligen solo en las observaciones $1, \dots, n_0$ por MSE de un paso. La evaluación es de origen móvil con esos parámetros fijos: para $h = 1$ los orígenes son $o = n_0, \dots, T-1$ y para $h = H$ son $o = n_0, \dots, T-H$; en cada origen el método recibe únicamente $y_1, \dots, y_o$. $m = \min\{\lfloor T/4 \rfloor, 24\}$ es el número de rezagos del correlograma.

Descripción y patrón de cada serie

Gráficos en el tiempo y de rezagos

Cada gráfico lleva título, ejes con unidad, fechas legibles y un pie con el número de observaciones. En el gráfico de rezagos, Y_t se grafica contra Y_{t-k} y el título de cada panel trae la autocorrelación r_k. Los rezagos se eligen por lo que cada serie puede revelar: el 1 mide la persistencia inmediata; los demás corresponden al ciclo que la frecuencia sugiere (semana en la serie diaria; semestre y año en las mensuales, porque la serie 3 se contrata por semestres).

Serie 1: llegadas mensuales de turistas

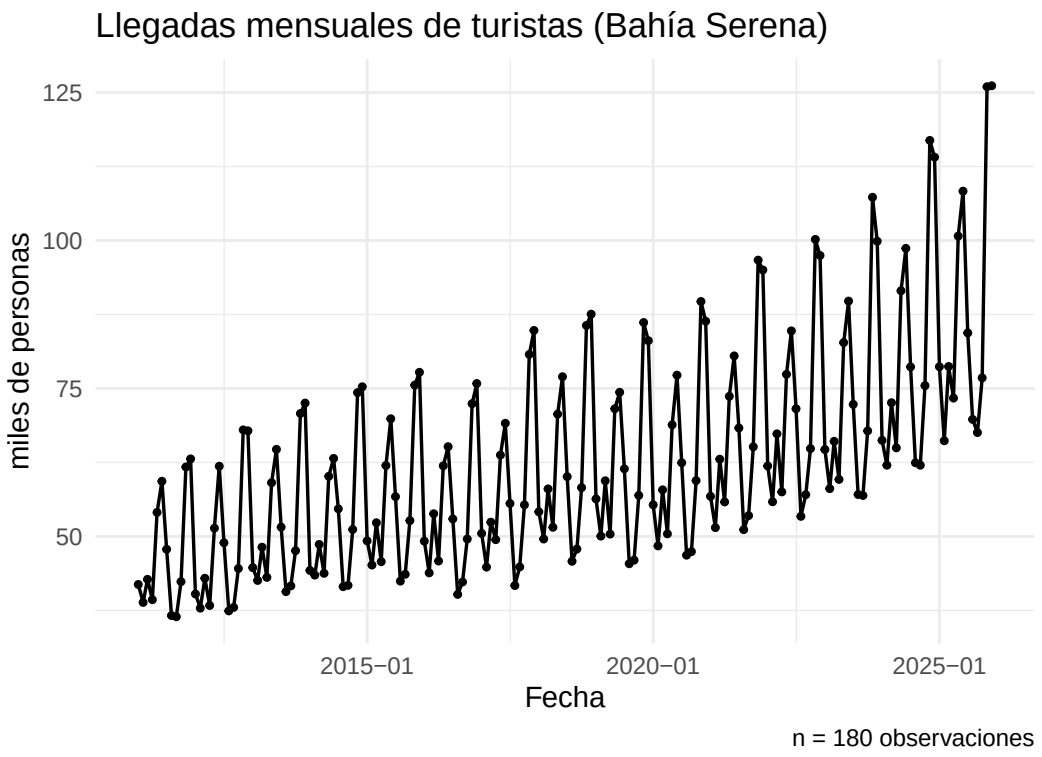


Figura 1: **?(caption)**

La serie sube de unos 47 mil turistas al mes en el primer año a unos 88 mil en el último y repite cada año un perfil con dos temporadas altas. Rezagos elegidos: $k = 1$ ($r_1 = 0{,}61$), $k = 6$, media vuelta del ciclo anual ($r_6 = 0{,}77$), y $k = 12$, el ciclo completo ($r_{12} = 0{,}83$). Que r_{12} sea el mayor de los tres anticipa estacionalidad anual; que r_6 también sea alto lo explican las dos temporadas altas, que se ven más abajo.

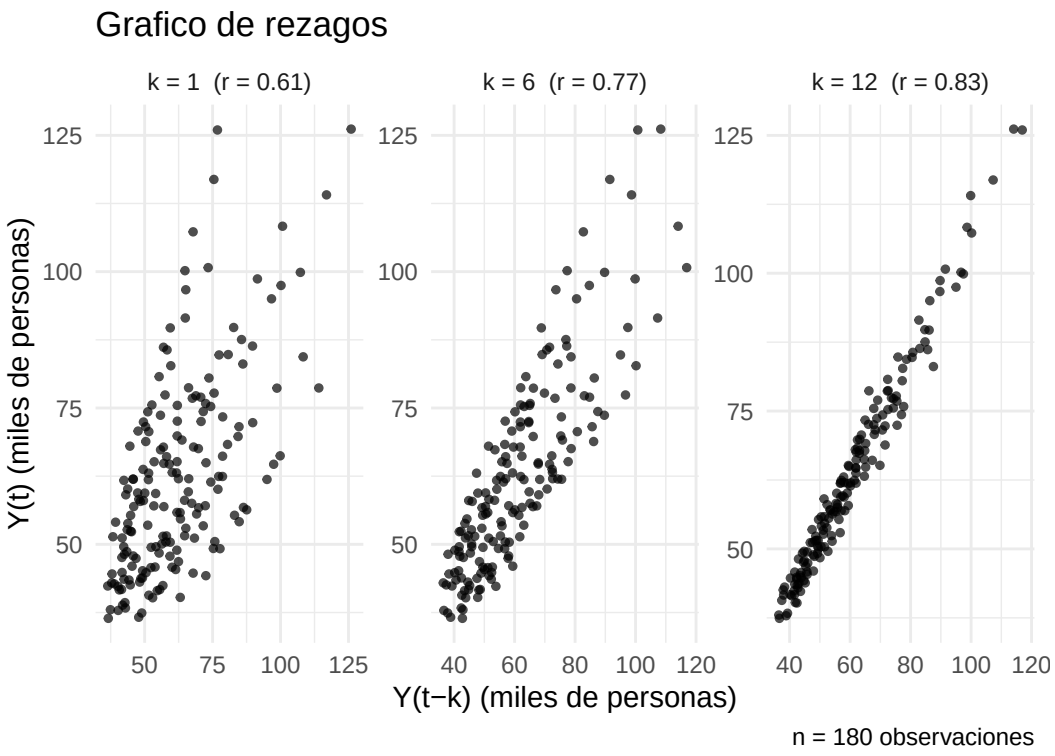


Figura 2: **?(caption)**

Serie 2: habitaciones ocupadas por noche

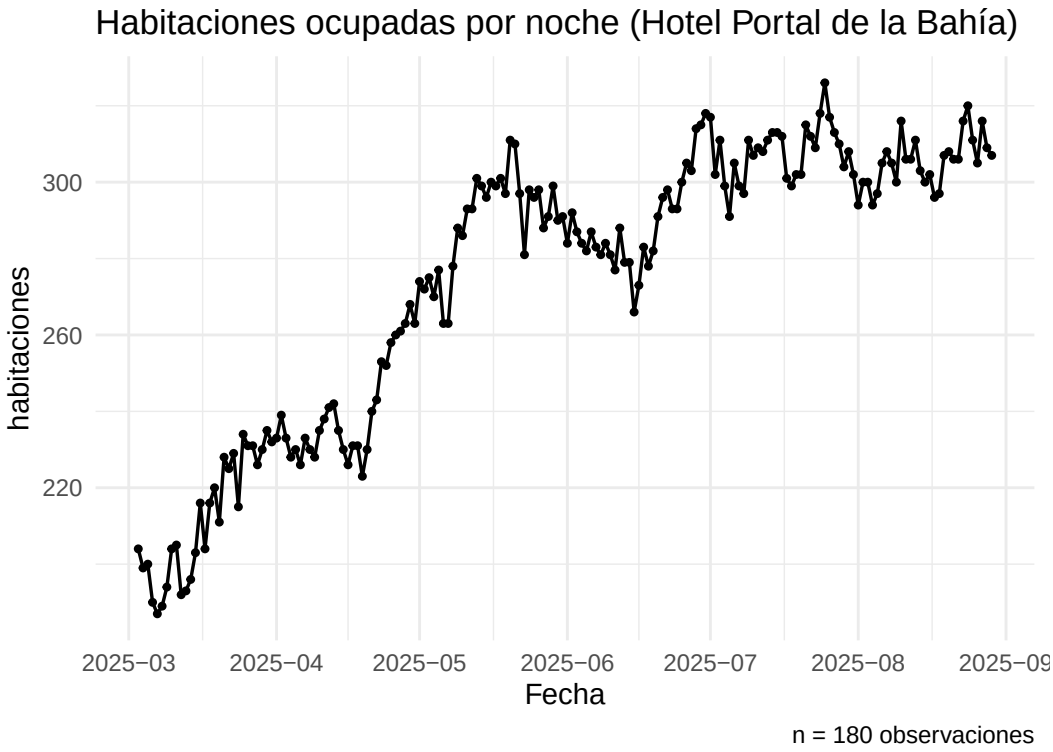


Figura 3: **?(caption)**

La ocupación sube de 204 habitaciones y supera por primera vez las 300 el 2025-05-13; después se mantiene entre 266 y 326 habitaciones con oscilaciones. Rezagos elegidos: $k = 1$ ($r_1 = 0{,}97$) y $k = 7$, la semana ($r_7 = 0{,}82$); un hotel de negocios podría tener patrón semanal y $k = 7$ es donde se vería. Ambas autocorrelaciones son altas: la serie está dominada por el nivel y no por un patrón que se repita cada siete días.

Serie 3: estudiantes matriculados

La matrícula crece de 114 a 205 estudiantes con oscilaciones alrededor de una trayectoria creciente. Rezagos elegidos: $k = 1$ ($r_1 = 0{,}84$), $k = 6$ (el semestre, $r_6 = 0{,}74$) y $k = 12$ (el año, $r_{12} = 0{,}64$). Las tres autocorrelaciones son altas y decrecen con el rezago; ninguno de los tres rezagos destaca sobre los otros.

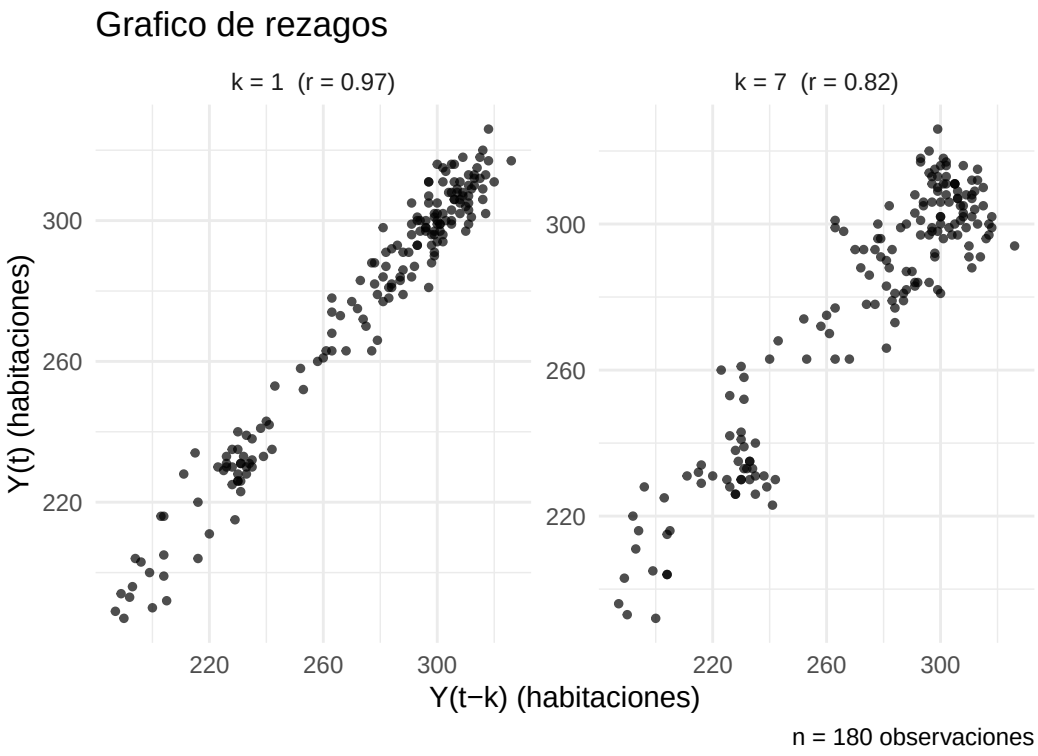


Figura 4: **?(caption)**

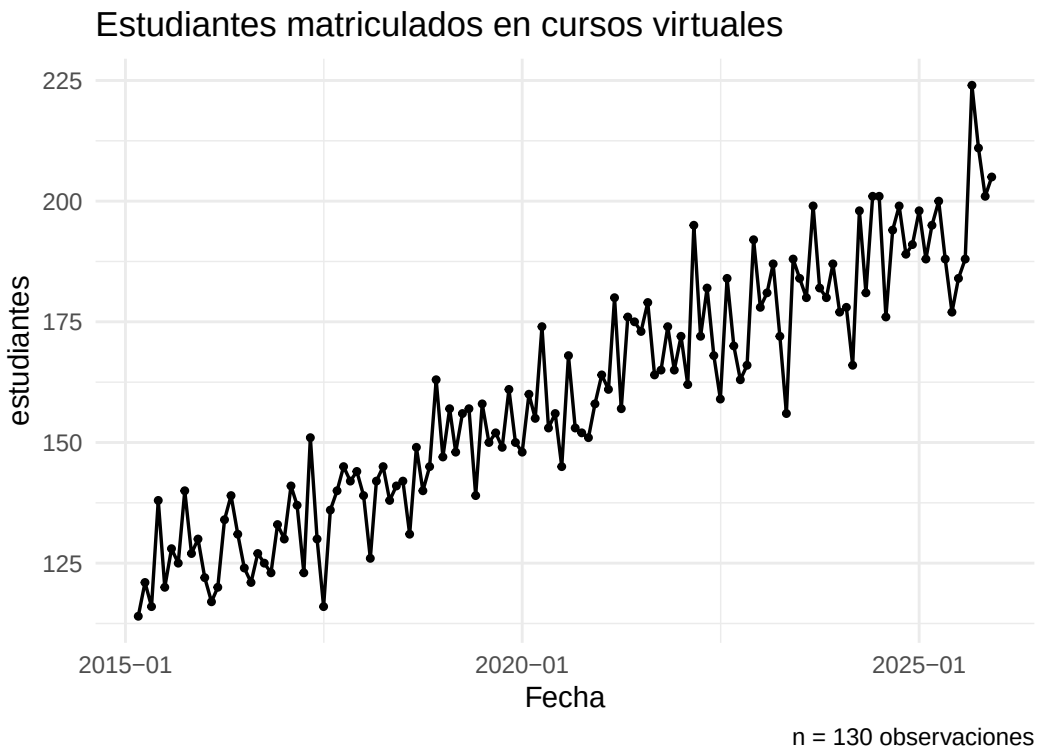


Figura 5: **?(caption)**

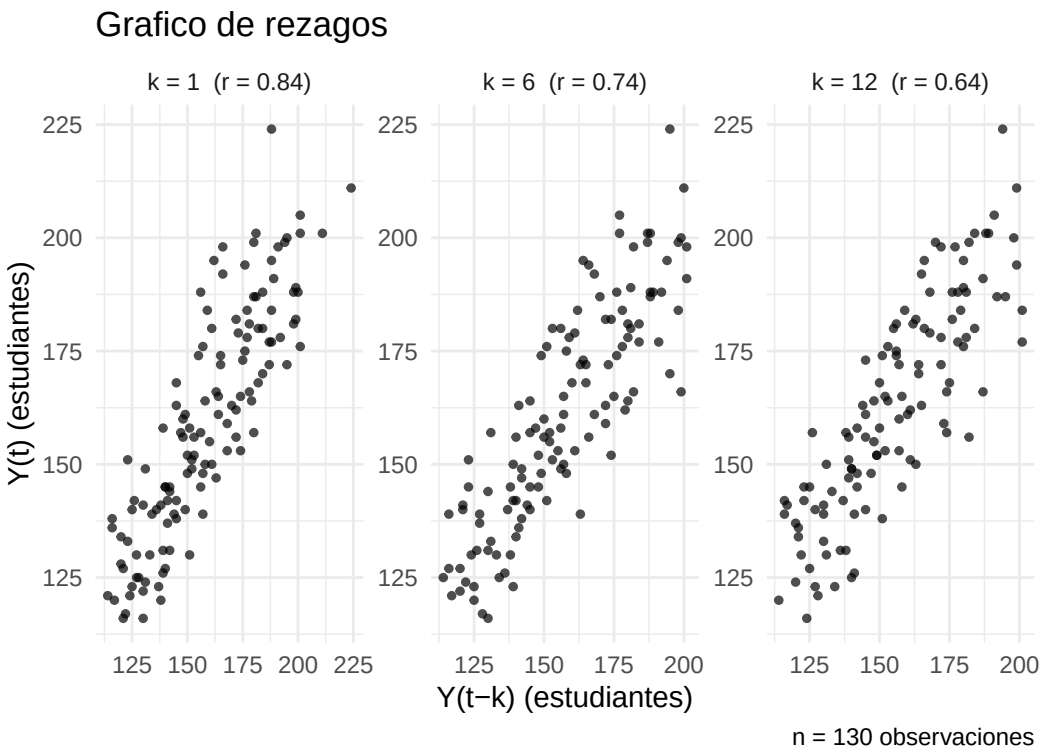


Figura 6: **?(caption)**

Tabla 5: **?(caption)**

Serie	Período s	Varianza explicada por los índices (%)	r en el rezago s del residuo aditivo	Correlación nivel–amplitud	Desv. relativa del residuo, aditiva	Desv. relativa del residuo, multiplicativa
1	12	95,907	0,589	0,988	0,044	0,021
2	7	1,174	-0,130	0,013	0,019	0,019
3	12	4,921	-0,103	0,541	0,054	0,054
3	6	5,379	0,002	0,233	0,051	0,051

Tabla 7: **?(caption)**

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
0,888	0,804	0,94	0,832	1,128	1,224	0,994	0,755	0,772	0,922	1,374	1,366

Estacionalidad: decisión y evidencia

La decisión sobre cada serie se apoya en dos instrumentos. El primero es el gráfico estacional, con un trazo por ciclo sobre el índice de estación: si el perfil se repite, los trazos se superponen en forma. El segundo es una descomposición clásica programada a mano (`descomposicion_clasica()`, con media móvil centrada $2 \times s$ si s es par y de orden s si es impar) de la que se resumen tres números: la proporción de la varianza de la serie sin tendencia que explican los índices estacionales, la autocorrelación del residuo en el rezago s y, para elegir entre escalas, la correlación entre nivel y amplitud por ciclo y la desviación relativa del residuo en cada versión.

Serie 1: estacional con período 12 y escala multiplicativa

El gráfico estacional muestra los quince ciclos con la misma forma, pero con una amplitud que crece de un ciclo al siguiente (los trazos más recientes quedan más arriba y más separados entre sus máximos y mínimos):

Los índices estacionales explican 95,9 % de la varianza de la serie sin tendencia, y el residuo de la descomposición aditiva conserva una autocorrelación de 0,59 en el rezago 12, señal de que esa escala deja estacionalidad sin explicar. **Decisión: estacionalidad anual, $s = 12$.**

Aditiva o multiplicativa. La evidencia gráfica es que la amplitud estacional crece con el nivel: el rango de un año pasa de 26,7 mil turistas en el primer ciclo, con un nivel medio de 47,0, a 60,0 mil en el último, con un nivel de 88,0.

La evidencia numérica es la correlación entre nivel y amplitud por ciclo, 0,988, y la desviación relativa del residuo, que es 0,0209 en la versión multiplicativa frente a 0,0440 en la aditiva, es decir 2,1 veces menor. **Decisión: descomposición multiplicativa.** La figura siguiente muestra la tendencia estimada, el componente estacional (índices normalizados a media 1) y el residuo.

Los índices tienen media 1,000, como exige la normalización. Las dos temporadas altas son mayo–junio (1,13 y 1,22) y sobre todo noviembre–diciembre (1,37 y 1,37); la baja, agosto–septiembre (0,75 y 0,77). La tendencia sube de 47,0 a 87,5 mil turistas al mes entre los extremos donde la media móvil centrada está definida (se pierden seis meses en cada extremo).

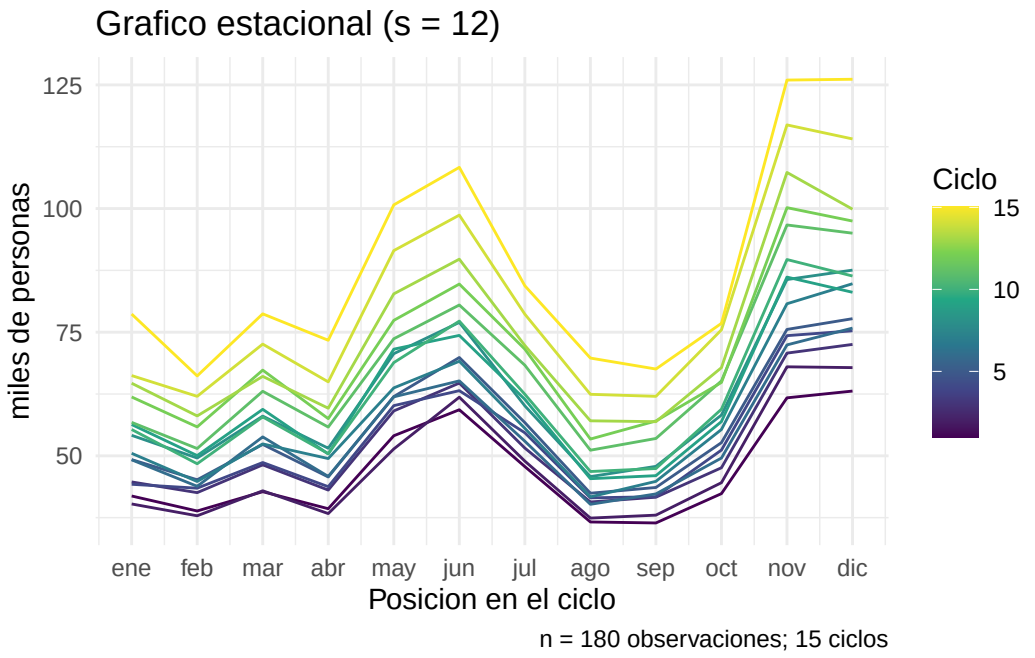


Figura 7: **?(caption)**

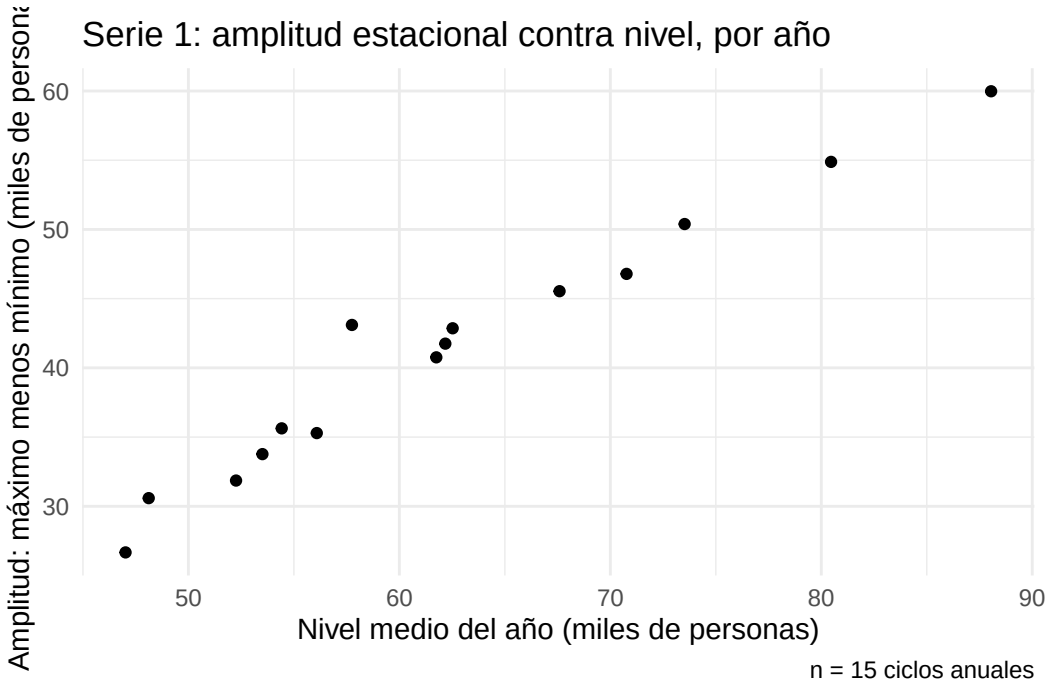


Figura 8: **?(caption)**

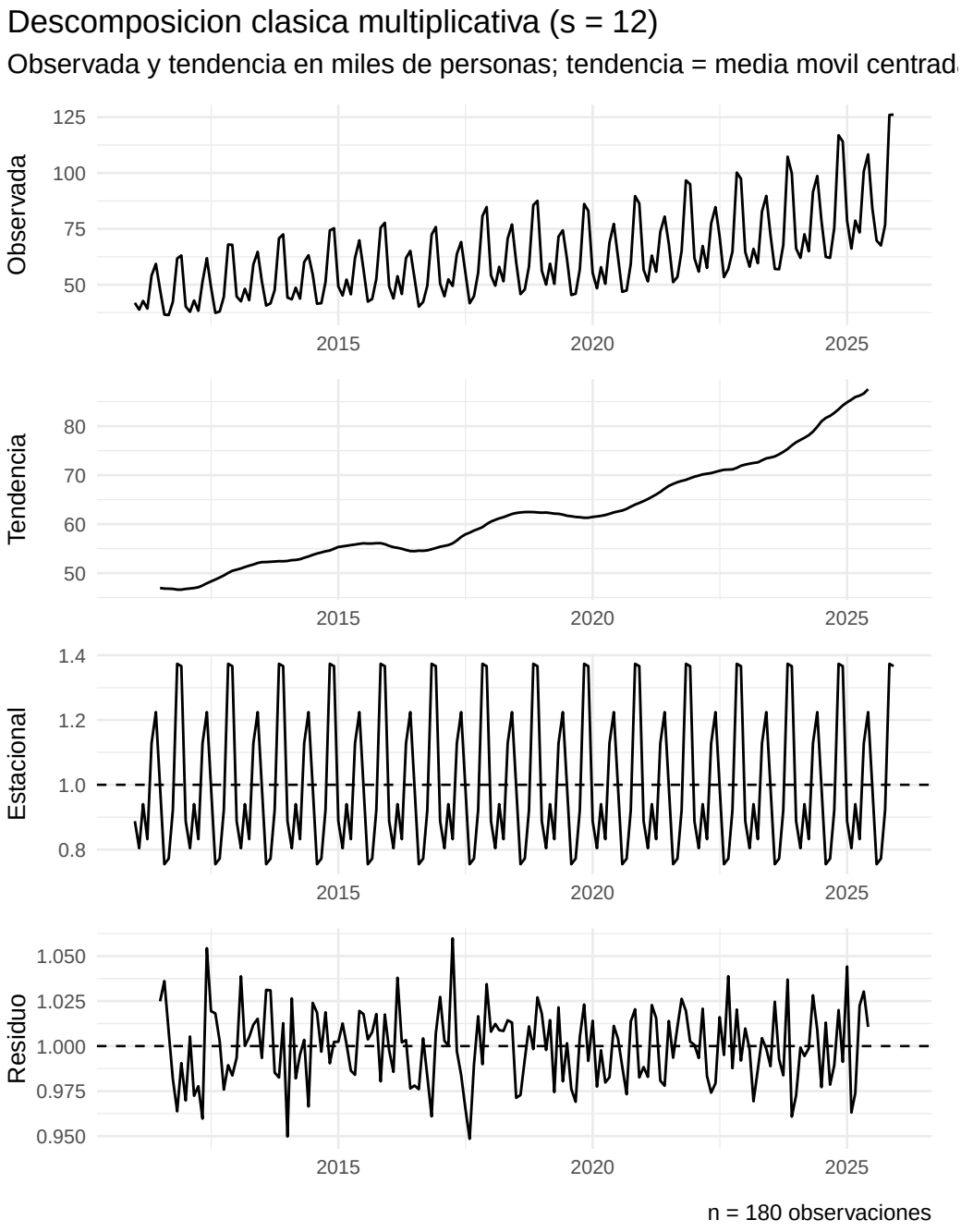


Figura 9: **?(caption)**

Serie 2: sin estacionalidad semanal

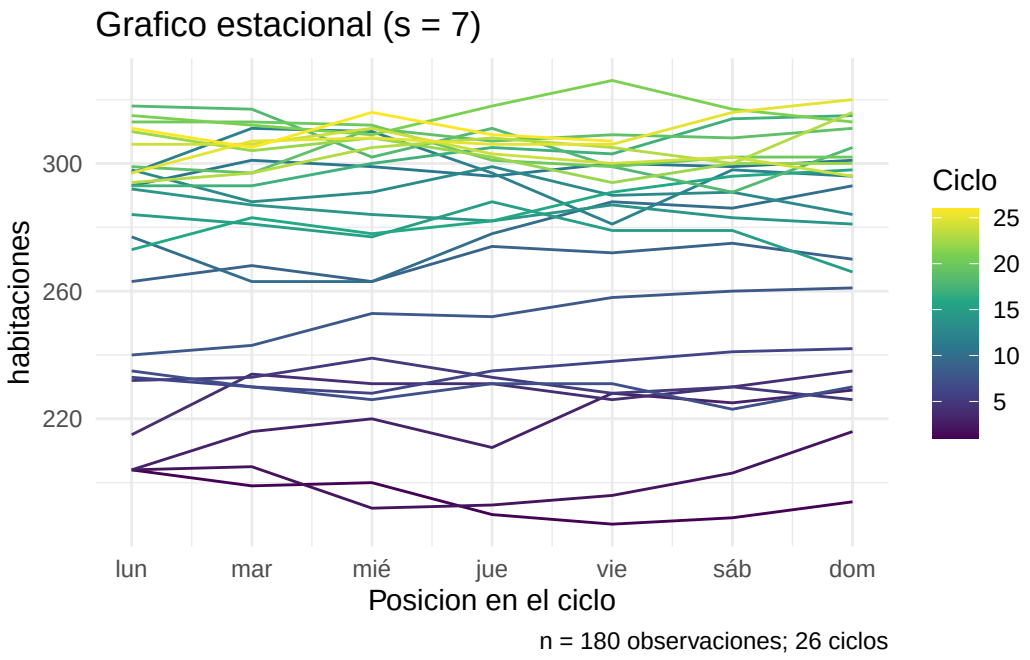


Figura 10: **?(caption)**

Los 26 trazos semanales se separan sobre todo por el nivel, que sube durante los primeros meses. Los índices estacionales de período 7 explican solo 1,2 % de la varianza de la serie sin tendencia, van de -1,07 a 0,82 habitaciones frente a una desviación del residuo de 4,97, y el residuo tiene una autocorrelación de -0,13 en el rezago 7. Los promedios por día de la semana, de lunes a domingo, van de 273,1 a 276,0 habitaciones: una diferencia de 2,9 habitaciones, menor que el ruido diario. **Decisión: no hay estacionalidad semanal.** Que la serie sea de un hotel de negocios haría esperable un patrón de semana; los datos no lo muestran.

Serie 3: sin estacionalidad (se examinaron los períodos 12 y 6)

La serie empieza en marzo, de modo que el índice de estación 1 del primer gráfico es marzo. Los trazos anuales y semestrales no se superponen en una forma común. Los índices explican 4,9 % de la varianza de la serie sin tendencia con $s = 12$ y 5,4 % con $s = 6$; los residuos tienen autocorrelaciones de -0,10 y 0,00 en los rezagos 12 y 6. **Decisión: no hay estacionalidad** de período 12 ni de período 6. Las series 2 y 3 comparten el patrón de la evidencia: ningún período explica más de 5,4 % de la varianza sin tendencia, frente a 95,9 % en la serie 1.

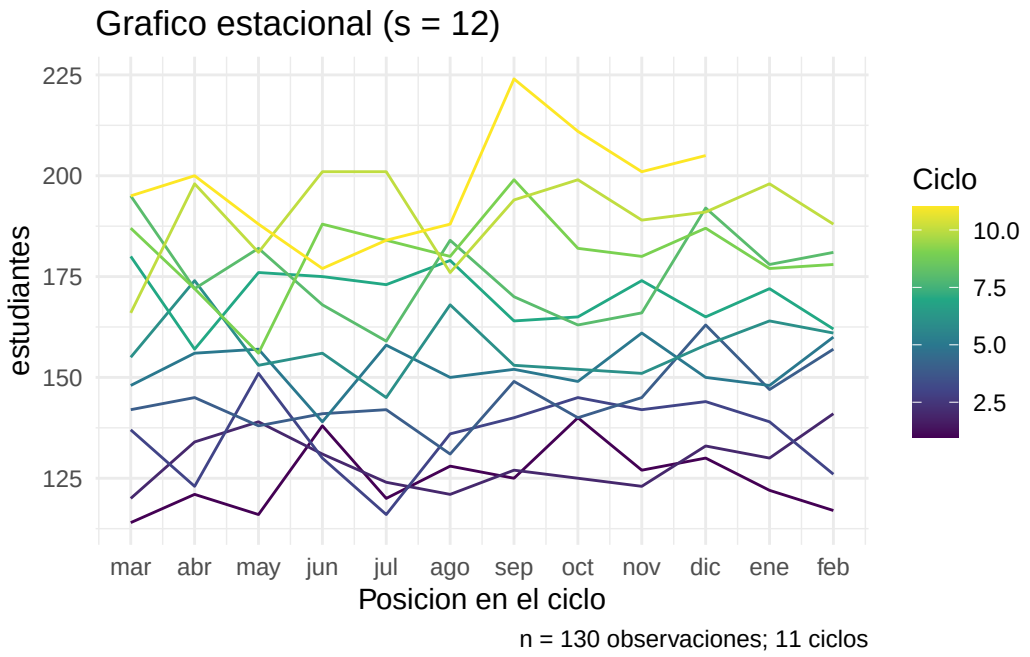


Figura 11: **?(caption)**

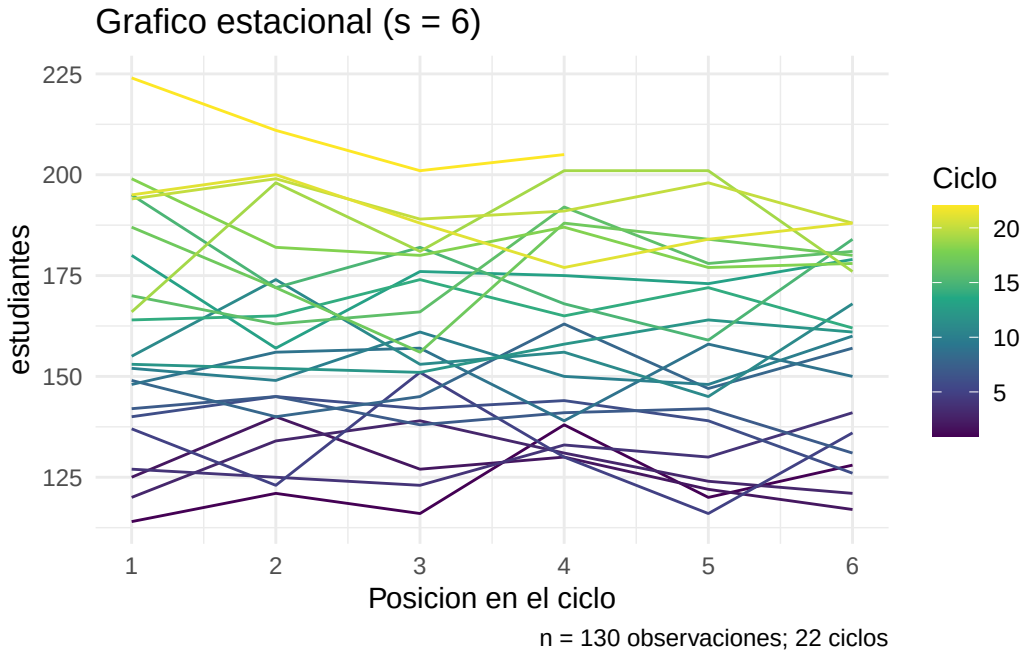


Figura 12: **?(caption)**

Patrón y correlograma de la serie sin transformar

Se grafica la ACF muestral hasta $m = 24$ rezagos de cada serie sin transformar, con la banda de ruido blanco $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$.

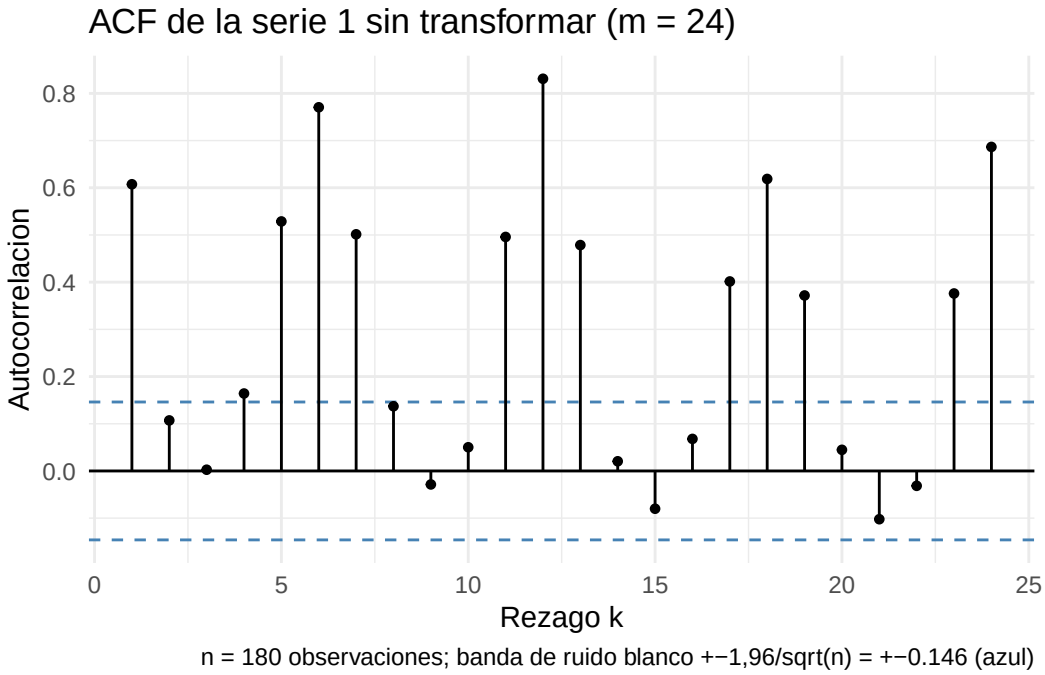


Figura 13: **?(caption)**

Serie 1. La ACF tiene picos en los rezagos 12 ($r_{12} = 0{,}83$) y 24 ($r_{24} = 0{,}69$), un pico intermedio en el 6 ($r_6 = 0{,}77$) porque el año tiene dos temporadas altas, y valles en los rezagos 2 y 3 ($r_2 = 0{,}11$, $r_3 = 0{,}00$); 13 de los 24 rezagos salen de la banda. Un decaimiento lento sobre el que se montan picos en múltiplos del período es la firma de **tendencia más estacionalidad** (tipo IV): la tendencia mantiene altas las autocorrelaciones y el perfil las hace oscilar.

Serie 2. La ACF empieza en 0,97 y baja sin alzas hasta 0,50 en el rezago 24, con los 24 rezagos fuera de la banda. No hay picos en el rezago 7 ni en sus múltiplos ($r_7 = 0{,}82$ es un punto más de la curva). Es la forma de una serie **con tendencia y sin estacionalidad** (tipo III): decaimiento lento y todas las autocorrelaciones positivas.

Serie 3. También decae lentamente, de 0,84 a 0,41, con los 24 rezagos fuera de la banda y como mucho alzas de 0,013 entre rezagos consecutivos, sin picos en 6 ni en 12. Es de nuevo la forma de una serie **con tendencia y sin estacionalidad** (tipo III).

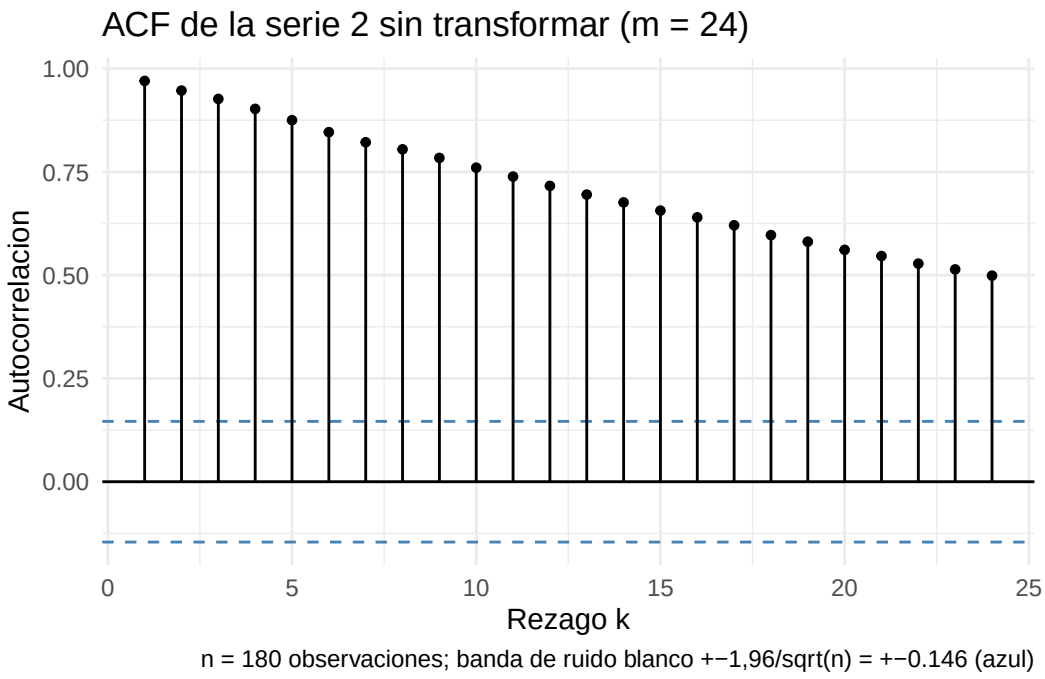


Figura 14: **?(caption)**

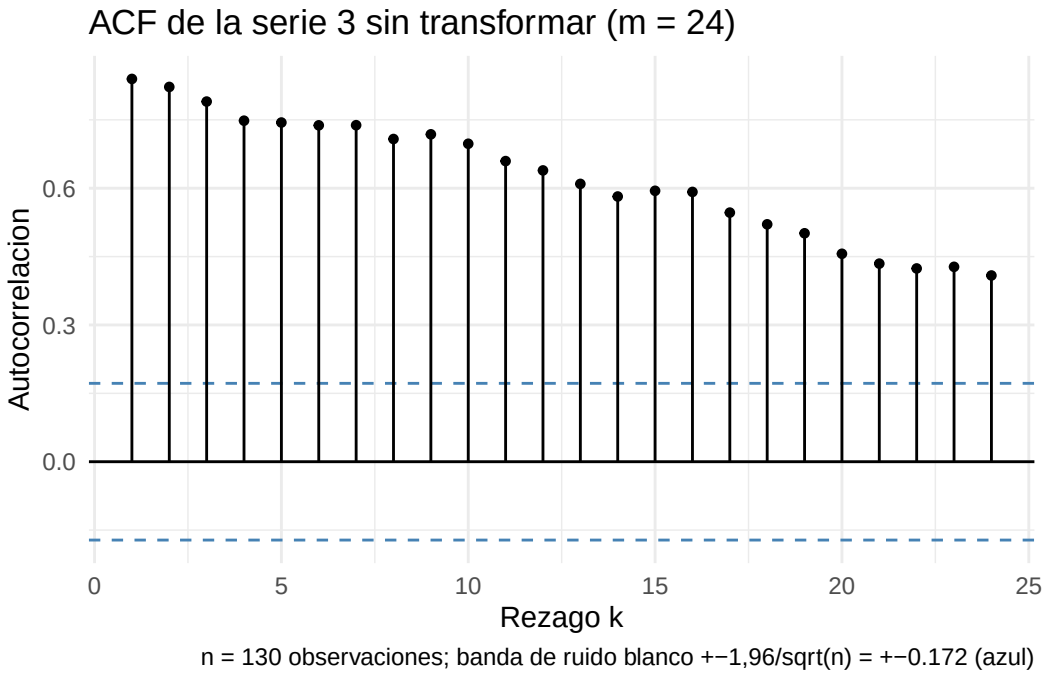


Figura 15: **?(caption)**

Tabla 9: **?(caption)**

Parte real	Parte imaginaria	Módulo	Ángulo (grados)
1,000	0,000	1	0
0,866	0,500	1	30
0,500	0,866	1	60
0,000	1,000	1	90
-0,500	0,866	1	120
-0,866	0,500	1	150
-1,000	0,000	1	180
-0,866	-0,500	1	210
-0,500	-0,866	1	240
0,000	-1,000	1	270
0,500	-0,866	1	300
0,866	-0,500	1	330

Operador de rezago

Las funciones `diferenciar()` y `polinomio_rezago()`

El operador de rezago B cumple $BY_t = Y_{t-1}$. `diferenciar(y, d, D, s)` aplica $(1-B)^d(1-B^s)^D$ restando la serie desplazada, sin usar `diff()`; cada resta de rezago L pierde L observaciones, de modo que el resultado tiene $n - d - Ds$ valores. `polinomio_rezago(coef)` recibe los coeficientes de $c(B) = 1 + c_1 B + \cdots + c_p B^p$ y devuelve sus raíces con su módulo, usando `polyroot()`; un módulo igual a 1 es una raíz unitaria. `coef_diferencia(d, D, s)` entrega los coeficientes del polinomio $(1-B)^d(1-B^s)^D$ por multiplicación de polinomios.

Contra `diff()`, en 7 combinaciones de (d, D, s) sobre cada una de las tres series, la diferencia máxima absoluta es 0: las dos funciones coinciden. Un ejemplo de `polinomio_rezago()` con $1-B^{12}$, que tiene doce raíces sobre la circunferencia unitaria, equiespaciadas cada 30 grados:

Transformaciones candidatas

Cada candidata es un polinomio en B aplicado a la serie, posiblemente precedido de una transformación de escala (logaritmo). La tabla de abajo lista los polinomios de diferencia de todas las candidatas; cada raíz está en el plano complejo sobre la circunferencia unitaria (módulo 1).

Las candidatas por serie son:

- **Serie 1** (estacional multiplicativa, tendencia): Y; $\log Y$ (transformación previa de escala, que vuelve aditiva la estacionalidad multiplicativa); $\nabla \log Y$; $(1-B^{12})\log Y$; $\nabla(1-B^{12})\log Y$; y $\nabla(1-B^{12})Y$, sin logaritmo, como contraste de escala.
- **Serie 2** (tendencia, sin estacionalidad): Y; ∇Y; $\nabla^2 Y$ (contraste de sobrediferenciación); $(1-B^7)Y$ (contraste: elimina un patrón semanal que no existe); y $\nabla \log Y$ para ver si hace falta la escala logarítmica.
- **Serie 3** (tendencia lineal, sin estacionalidad): Y; ∇Y; $\nabla^2 Y$; $(1-B^6)Y$ y $(1-B^{12})Y$; $\log Y$; y $Y - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 t$, que no es un polinomio en B sino la proyección sobre una recta por mínimos cuadrados (`residuos_tendencia()`) y que elimina exactamente la tendencia lineal determinista dejando media cero.

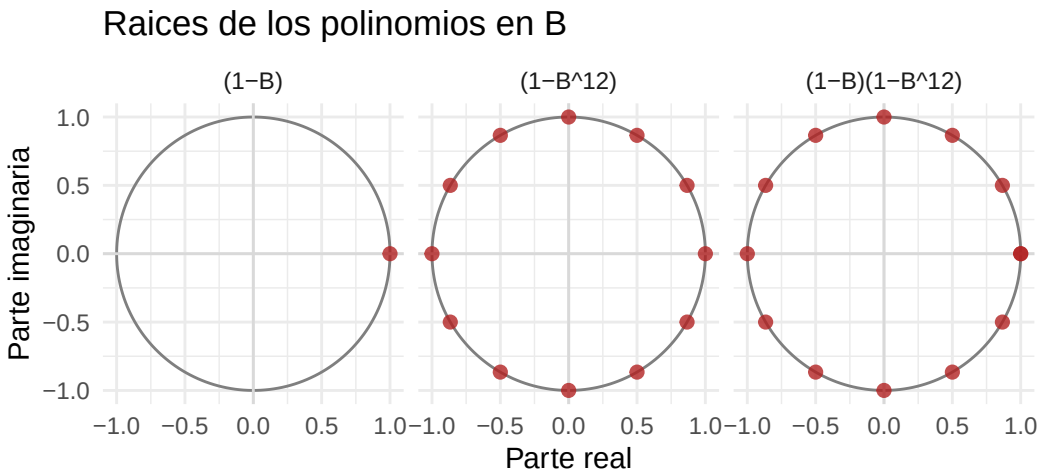


Figura 16: **?(caption)**

Tabla 11: **?(caption)**

Factor	Polinomio	Raíces	Componente determinista que elimina
$1 - B$	$1 - B$	$B = 1$	un nivel constante; una tendencia lineal queda como constante (la pendiente)
$(1 - B)^2$	$1 - 2B + B^2$	$B = 1$ (doble)	un nivel y una tendencia lineal; una tendencia cuadrática queda como constante
$1 - B^6$	$1 - B^6$	seis raíces sextas de la unidad	un patrón que se repite cada 6 períodos; una tendencia lineal queda como constante 6β
$1 - B^7$	$1 - B^7$	siete raíces séptimas de la unidad	un patrón que se repite cada 7 períodos; una tendencia lineal queda como constante 7β
$1 - B^{12}$	$1 - B^{12}$	doce raíces doceavas de la unidad	un patrón que se repite cada 12 períodos (índices estacionales fijos); una tendencia lineal queda como constante 12β
$(1 - B)(1 - B^{12})$	$1 - B - B^{12} + B^{13}$	$B = 1$ (doble) y las otras once raíces doceavas	el patrón de 12 períodos y la tendencia lineal; el resultado tiene media cero si la tendencia es lineal

Serie 1

Y y $\log Y$ tienen r_1 de 0,607 y 0,620 pero con estacionalidad y tendencia que la ACF mostró (sección 3). $\nabla \log Y$ quita la tendencia pero deja la estacionalidad entera: su r_1 es solo 0,153 y la ACF tiene un pico de 0,92 en el rezago 12, de modo que r_1 engaña: una serie con estacionalidad fuerte puede tener r_1 bajo. $(1 - B^{12}) \log Y$ quita la estacionalidad pero la tendencia sigue ahí ($r_1 = 0{,}692$). La combinación $\nabla(1 - B^{12}) \log Y$ reduce la varianza a 0,00134 desde 0,00226, una baja de 41 %.

Esa baja es lo que descarta la sobrediferenciación aquí: diferenciar una serie ya estacionaria

Tabla 13: **?(caption)**

Candidata	n	Media	Varianza	r1	Elegida
Y	180	62,4009	336,1456	0,6075	
log Y	180	4,0944	0,0761	0,6198	
(1-B) log Y	179	0,0062	0,0544	0,1530	
(1-B^12) log Y	168	0,0444	0,0023	0,6917	
(1-B)(1-B^12) log Y	167	0,0008	0,0013	-0,4345	sí
(1-B)(1-B^12) Y	167	0,0819	6,3331	-0,3175	

Tabla 15: **?(caption)**

Candidata	n	Media	Varianza	r1	Elegida
Y	180	274,3722	1394,3355	0,9701	
(1-B) Y	179	0,5754	49,6052	-0,2413	sí
(1-B)^2 Y	178	0,0169	123,6325	-0,5536	
(1-B^7) Y	173	4,7457	176,4233	0,6916	
(1-B) log Y	179	0,0023	0,0007	-0,2430	

Tabla 17: **?(caption)**

Candidata	n	Media	Varianza	r1	Elegida
Y	130	159,3077	633,7496	0,8397	
(1-B) Y	129	0,7054	171,8969	-0,5102	
(1-B)^2 Y	128	-0,0234	522,8892	-0,6741	
(1-B^6) Y	124	3,8387	166,9006	-0,0438	
(1-B^12) Y	118	7,2966	164,3130	0,0069	
log Y	130	5,0583	0,0254	0,8431	
Y - tendencia lineal	130	0,0000	82,5643	-0,0356	sí

sube la varianza, y la identidad lo confirma. Con $Z = (1 - B^{12}) \log Y$, $\mathrm{Var}(\nabla Z) = 0{,}00134$ frente a $2\hat{\gamma}(0) - 2\hat{\gamma}(1) = 0{,}00139$, y $r_1(Z) = 0{,}69$ es mayor que $1/2$, de modo que ∇ debía reducir la varianza. El r_1 de la serie elegida es -0,435, lejos de $-0{,}5$ y compatible con un término de media móvil, que se discute en la sección 5. El logaritmo se justifica sobre todo por la sección 3: la amplitud estacional crece con el nivel (correlación 0,988) y la descomposición multiplicativa deja un residuo relativo 2,1 veces menor. Sobre la serie ya diferenciada el efecto es modesto pero va en el mismo sentido: el cociente entre la mayor y la menor varianza de cuatro bloques consecutivos es 1,8 con el logaritmo y 2,2 sin él. **Elegida:** $\nabla(1 - B^{12}) \log Y$, con polinomio $1 - B - B^{12} + B^{13}$.

Serie 2

Y no es estacionaria: $r_1 = 0{,}970$ y varianza 1394,3. Una diferencia deja $r_1 =$ -0,241 y varianza 49,6. Una segunda diferencia la **sube** a 123,6 y lleva r_1 a -0,554, como anuncia la identidad: con $Z = \nabla Y$, $2\hat{\gamma}(0) - 2\hat{\gamma}(1) = 122{,}5$, muy cerca de la varianza observada de $\nabla^2 Y$ (123,6). Como $\hat{\rho}_1(Z) =$ -0,24 es menor que $1/2$, diferenciar otra vez solo agrega varianza. La diferencia estacional $(1 - B^7)Y$ deja $r_1 = 0{,}692$, peor que ∇Y, coherente con que no hay estacionalidad semanal. Tomar logaritmo no cambia nada ($r_1 =$ -0,243 para $\nabla \log Y$). **Elegida:** ∇Y, con polinomio $1 - B$.

Serie 3

∇Y reduce la varianza de 633,7 a 171,9 y parece una elección natural, pero su r_1 es -0,510, casi exactamente el $-0{,}5$ de una serie que ya era ruido blanco. Eso es lo que ocurre si $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$ con ε_t ruido blanco: $\nabla Y_t = \beta_1 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, cuya varianza es $2\sigma^2$ y cuya autocorrelación en el rezago 1 es $-1/2$. Los datos lo confirman: la varianza de los residuos de la recta es 82,6, su doble es 165,1, y la varianza de ∇Y es 171,9. Una segunda diferencia empeora ($r_1 =$ -0,674, varianza 522,9). Las diferencias estacionales dejan $r_1 \approx 0$ pero con varianza de 166,9 y 164,3, aproximadamente el doble que la de los residuos de la recta, otra vez porque difieren

Tabla 19: **?(caption)**

Serie	Transformación	Media observada	Media esperada	Error estándar de largo plazo	|Diferencia| / EE
1	(1-B)(1-B^12) log Y	0,00084	0,00000	0,00158	0,52877
2	(1-B) Y	0,57542	0,57542	0,38820	0,00000
3	Y - tendencia lineal	0,00000	0,00000	0,72314	0,00000

de más. Los residuos de la tendencia lineal tienen r_1 = -0,036 y varianza 82,6, la menor entre las candidatas en la escala original. **Elegida: Y menos su tendencia lineal ajustada por mínimos cuadrados** (`residuos_tendencia(y, 1)`); la serie es estacionaria alrededor de una recta determinista, y diferenciar sería sobrediferenciar.

La media de la serie transformada

La media de la serie transformada debe ser lo que la transformación deja. En la serie 1, con una tendencia lineal en logaritmos y un patrón estacional fijo, $\nabla(1 - B^{12})$ elimina ambos y la media debe ser 0. En la serie 2, la suma de ∇Y_t se telescopa: su media es exactamente $(Y_T - Y_1)/(T - 1)$, la pendiente promedio. En la serie 3, el intercepto de la regresión absorbe el nivel, de modo que los residuos tienen media 0 por construcción.

En la serie 2 la media observada y la esperada coinciden hasta el redondeo (identidad exacta; diferencia 0). En la serie 1 la media observada está a 0,53 errores estándar de 0, compatible con 0. En la serie 3 la media es cero salvo el error de redondeo (6,4e-15).

Demostraciones a mano: la función de pronóstico de Holt y de Holt–Winters

El operador B actúa aquí sobre el horizonte h: $Bf(h) = f(h - 1)$.

Holt. La función de pronóstico es $\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T\, h$, $h \geq 1$, con L_T y $\hat{T}_T$ fijos (determinados en T). Sea $f(h) = L_T + \hat{T}_T h$. Para $h \geq 2$, tanto $f(h)$ como $f(h - 1)$ están definidas por la misma fórmula, y

$$(1 - B)f(h) = f(h) - f(h - 1) = \hat{T}_T\, h - \hat{T}_T\, (h - 1) = \hat{T}_T \qquad (h \geq 2).$$

Como $(1 - B)f$ es constante para $h \geq 2$, para $h \geq 3$ también están definidos $(1 - B)f(h)$ y $(1 - B)f(h - 1)$, y

$$(1-B)^2 f(h) = (1-B)f(h) - (1-B)f(h-1) = \hat{T}_T - \hat{T}_T = 0 \qquad (h \geq 3). \blacksquare$$

La ecuación en diferencias $(1-B)^2 f(h) = 0$ tiene polinomio característico $(1-z)^2$, con la raíz $z = 1$ de multiplicidad 2. Su solución general es $f(h) = c_0 + c_1 h$, y aquí $c_0 = L_T$, $c_1 = \hat{T}_T$. Las dos raíces unitarias son componentes de **tendencia**: la primera (constante) es el nivel y la segunda (el factor h que aparece por la multiplicidad) es la pendiente. No hay raíces que correspondan a estacionalidad.

Holt–Winters aditivo con período s. La función de pronóstico es

$$\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T\, h + S_{T+h-s\lceil h/s \rceil}, \qquad h \geq 1.$$

Sea $g(h) = S_{T+h-s\lceil h/s \rceil}$ el componente estacional. Como $\lceil (h+s)/s \rceil = \lceil h/s \rceil + 1$, se tiene $(h+s) - s\lceil (h+s)/s \rceil = h - s\lceil h/s \rceil$ y por tanto $g(h+s) = g(h)$: g es periódica de período s, es decir $(1-B^s)g(h) = g(h) - g(h-s) = 0$ para $h \geq s+1$. Aplicando $(1-B^s)$ a $f(h) = L_T + \hat{T}_T h + g(h)$ para $h \geq s+1$,

$$(1-B^s)f(h) = \hat{T}_T\,[h - (h-s)] + [g(h) - g(h-s)] = s\,\hat{T}_T,$$

una constante. Para $h \geq s+2$ están definidos $(1-B^s)f(h)$ y $(1-B^s)f(h-1)$, y como los operadores conmutan,

$$(1-B)(1-B^s)f(h) = s\,\hat{T}_T - s\,\hat{T}_T = 0 \qquad (h \geq s+2). \blacksquare$$

El polinomio característico es $(1-z)(1-z^s) = (1-z)^2(1+z+\cdots+z^{s-1})$. Sus raíces son: $z = 1$ con multiplicidad 2, que dan $a + b\,h$ (**tendencia**: nivel y pendiente), y las $s-1$ raíces de $1+z+\cdots+z^{s-1}$, que son las raíces s-ésimas de la unidad distintas de 1, $z_k = e^{2\pi i k/s}$, $k = 1, \ldots, s-1$ (**estacionalidad**). La solución general es

$$f(h) = a + b\,h + \sum_{k=1}^{s-1} c_k\, e^{2\pi i k h/s},$$

que en forma real es una suma de pares $\alpha_k \cos(2\pi k h/s) + \beta_k \sin(2\pi k h/s)$ y, si s es par, un término $(-1)^h$ (raíz $z = -1$). Tiene $2 + (s-1) = s+1$ constantes libres; L_T, $\hat{T}_T$ y los s índices S son $s+2$ parámetros, y la diferencia de uno es la constante que no se puede separar entre L_T y los índices (por eso los índices se normalizan a suma cero).

Comprobación numérica con los métodos del repositorio. Se aplica `diferenciar()` a la función de pronóstico de Holt ajustado a la serie 2 y a la de Holt–Winters aditivo ajustado a la serie 1, con las constantes elegidas por MSE (sección 6):

Para Holt (con $\alpha = 0{,}70$, $\beta = 0{,}05$), $(1-B)^2\hat{Y}_{T+h}$ vale en valor absoluto como máximo 5,7e-14 para $h = 3, \dots, 40$. Para Holt–Winters aditivo (con $\alpha = 0{,}2$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}8$, $s = 12$), $(1-B)(1-B^{12})\hat{Y}_{T+h}$ vale como máximo 2,8e-14 para $h = 14, \dots, 60$, es decir, $h \geq s+2$. Ambas cifras son cero salvo el error de punto flotante, como las demostraciones indican.

Dependencia y estacionariedad

Todo el análisis de esta sección se hace sobre la **serie transformada elegida en la sección 4**: $\nabla(1-B^{12})\log Y$ en la serie 1, ∇Y en la serie 2 y Y menos su tendencia lineal en la serie 3.

ACF y PACF: `pacf_dl()` y las dos bandas

`pacf_dl(r)` calcula la autocorrelación parcial muestral con la recursión de Durbin y Levinson a partir de $r_1, \dots, r_m$: $\hat{\phi}_{kk} = \left(r_k - \sum_{j<k} \hat{\phi}_{k-1,j}\, r_{k-j}\right) \Big/ \left(1 - \sum_{j<k} \hat{\phi}_{k-1,j}\, r_j\right)$, con $\hat{\phi}_{kj} = \hat{\phi}_{k-1,j} - \hat{\phi}_{kk}\hat{\phi}_{k-1,k-j}$ para actualizar los demás coeficientes.

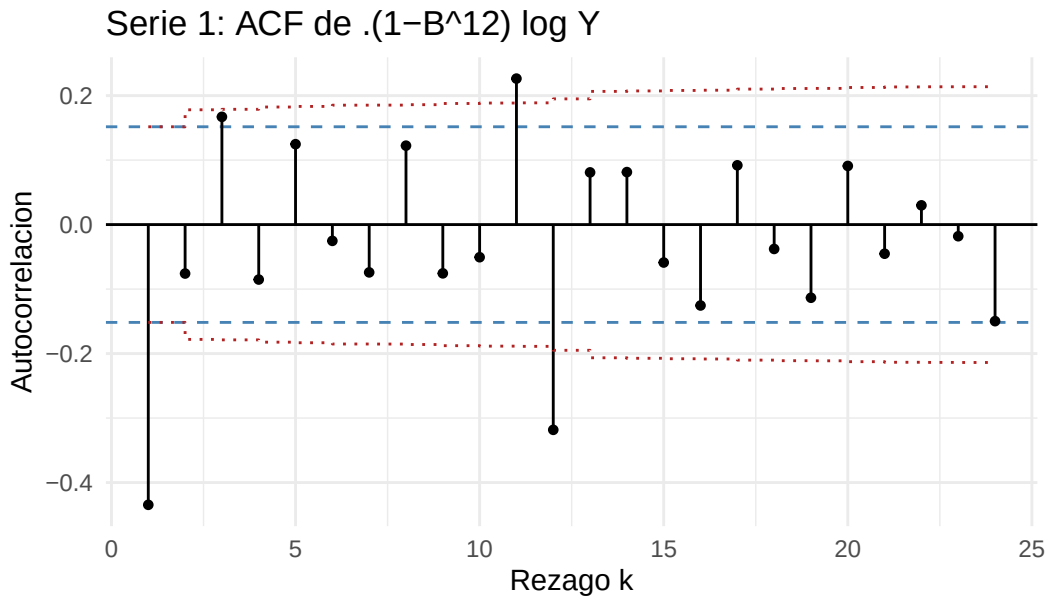
Contra `pacf()`, sobre las tres series transformadas y con $m = 24$, la máxima diferencia absoluta es 3,9e-16, muy por debajo del umbral de 10^{-10} del enunciado.

Las dos bandas responden preguntas distintas. La banda de ruido blanco, $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$, responde: *¿es esta serie ruido blanco?* Es válida bajo la hipótesis de que **toda** la serie es ruido blanco, y es la que se usa para la PACF (fuera de p rezagos, la PACF de un AR(p) vale aproximadamente $N(0, 1/n)$). La banda de Bartlett, $\pm 1{,}96\sqrt{(1 + 2\sum_{i<h} r_i^2)/n}$, responde otra pregunta: *¿puede el rezago h ser el primero en que la ACF se anula, sabiendo que los $h-1$ anteriores son reales?* Es válida si el proceso es una media móvil de orden $h-1$, y por eso es más ancha que la de ruido blanco cuanto más grandes son los rezagos anteriores: sirve para ubicar el orden q de un MA(q).

Prueba de Ljung–Box y forma de la ACF y la PACF

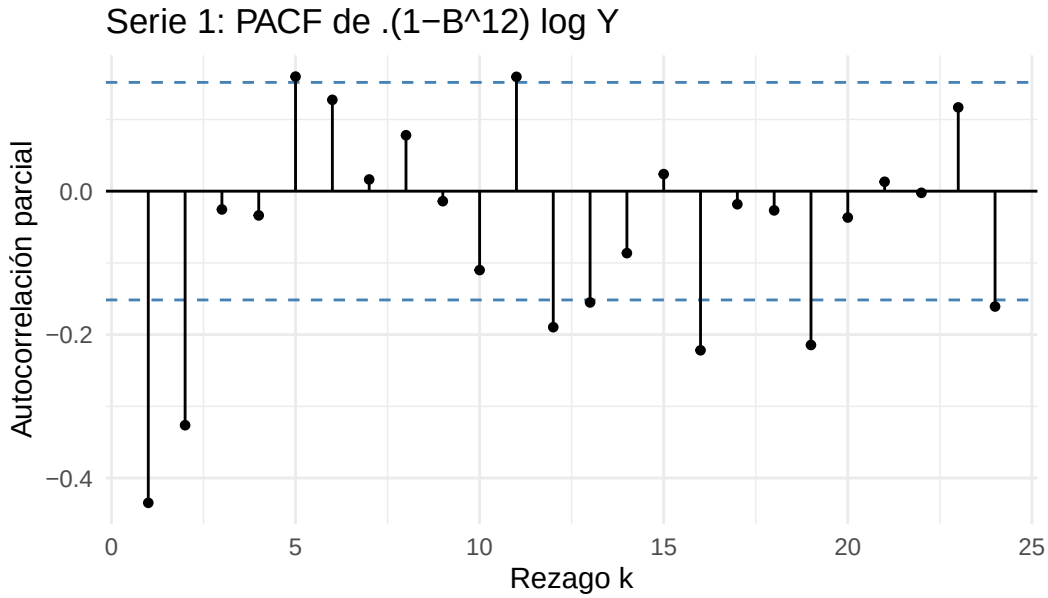
Se usa $m = 24$ rezagos, que es el $m = \min\{\lfloor T/4 \rfloor, 24\}$ del enunciado; con ese valor hay al menos 5,4 observaciones por rezago en las tres series, y en la serie 1 cubre dos ciclos estacionales completos (rezagos 12 y 24). Como se prueba sobre la serie transformada y no sobre residuos de un modelo ajustado, no se estimó ningún parámetro y la referencia es χ^2_m; incluso en la serie 3, cuya transformación es una regresión con regresores deterministas, los coeficientes no restan grados de libertad.

Prueba de Ljung-Box sobre la serie 1 transformada (m = 24)



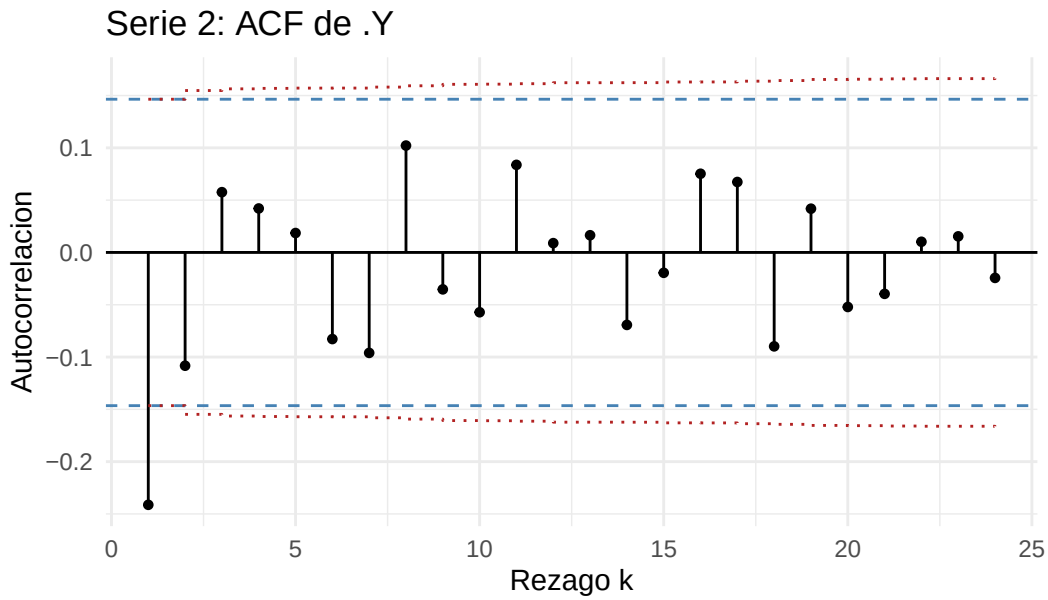
.67 observaciones; banda de ruido blanco +−1,96/sqrt(n) = +−0.152 (azul); banda de Bartlett (rojo)

Figura 17: **?(caption)**



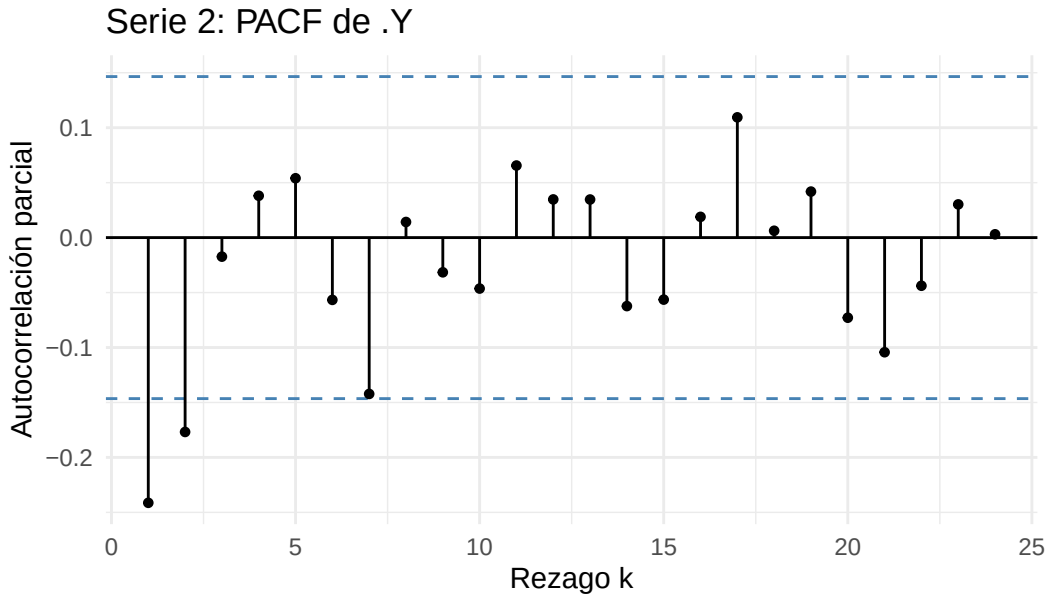
n = 167 observaciones; banda de ruido blanco +−1,96/sqrt(n) = +−0.152 (azul)

Figura 18: **?(caption)**



.79 observaciones; banda de ruido blanco +−1,96/sqrt(n) = +−0.146 (azul); banda de Bartlett (rojo)

Figura 19: **?(caption)**



n = 179 observaciones; banda de ruido blanco +−1,96/sqrt(n) = +−0.146 (azul)

Figura 20: **?(caption)**

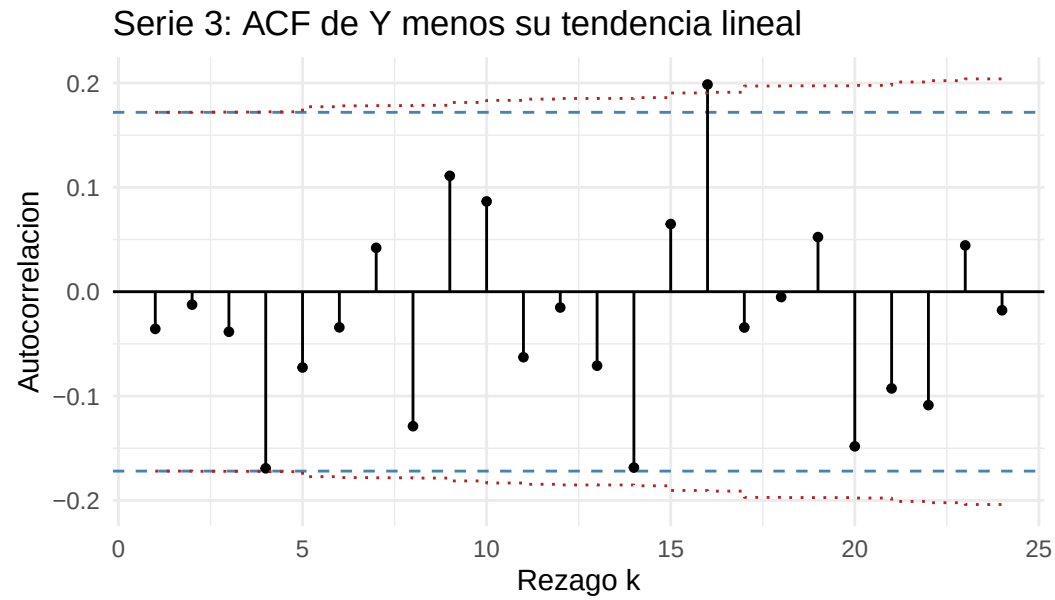


Figura 21: **?(caption)**

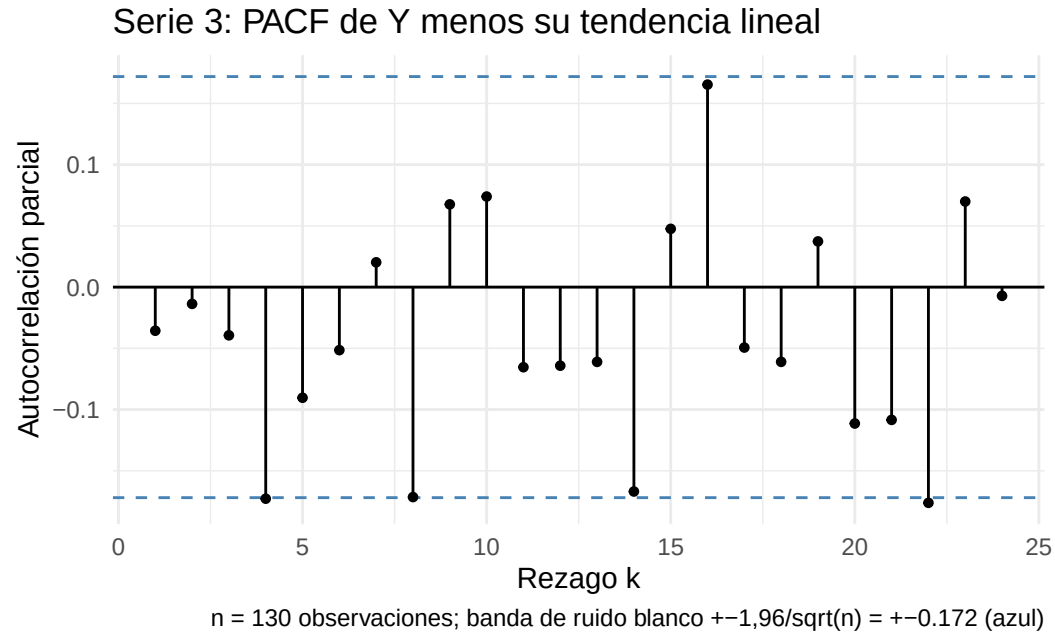


Figura 22: **?(caption)**

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 24 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 36,42$.
4. **Valor observado.** $Q = 91,76$; valor p = $<$ 0,0001.
5. **Decisión.** Se rechaza H0.
6. **Lectura.** Hay autocorrelación en la serie 1 transformada hasta el rezago 24: no se comporta como ruido blanco.

Prueba de Ljung-Box sobre la serie 2 transformada (m = 24)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 24 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 36,42$.
4. **Valor observado.** $Q = 27,13$; valor p = 0,298.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de autocorrelación en la serie 2 transformada hasta el rezago 24: es compatible con ruido blanco.

Prueba de Ljung-Box sobre la serie 3 transformada (m = 24)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 24 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 36,42$.
4. **Valor observado.** $Q = 30,31$; valor p = 0,175.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de autocorrelación en la serie 3 transformada hasta el rezago 24: es compatible con ruido blanco.

Serie 1. La ACF sale de la banda de ruido blanco en los rezagos 1, 3, 11, 12 y de la de Bartlett en 1, 11, 12: r_1 = -0,43, r_{11} = 0,23, r_{12} = -0,32, y se anula después. Es la forma de una media móvil que combina un término regular (rezago 1) con uno estacional (rezagos 11, 12 y 13), el esquema típico de una serie diferenciada regular y estacionalmente. La PACF, en cambio, no se corta: sale de la banda en los rezagos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 16, 19, 24. *Compatible con:* una media móvil regular y estacional, MA(1) $\times$ MA$(1)_{12}$; que la ACF se corte y la PACF decaiga es la firma de un MA. *Incompatible con:* ruido blanco (Ljung–Box rechaza con $p <$ 0,0001) y con un AR puro (la PACF no se anula a partir de ningún rezago).

Serie 2. Solo el rezago 1 de la ACF sale de ambas bandas (r_1 = -0,24); la PACF sale en los rezagos 1, 2 ($\hat{\phi}_{11}$ = -0,24, $\hat{\phi}_{22}$ = -0,18). Ljung–Box no rechaza (p = 0,298). *Compatible con:* un MA(1) con coeficiente negativo (la ACF se corta en 1 y la PACF decae suavemente), y no se puede descartar ruido blanco con una autocorrelación pequeña en el rezago 1, porque

Tabla 21: **?(caption)**

Serie	Bloque	n	Media	Varianza
1	1	41	0,00341	0,00169
1	2	42	-0,00164	0,00131
1	3	42	0,00046	0,00093
1	4	42	0,00117	0,00154
2	1	44	0,50000	54,16279
2	2	45	1,44444	54,97980
2	3	45	0,48889	47,84646
2	4	45	-0,13333	43,61818
3	1	32	0,10443	70,45684
3	2	33	-0,47933	56,07128
3	3	32	0,90850	88,29573
3	4	33	-0,50291	121,64058

el estadístico conjunto no rechaza. *Incompatible con:* un AR de orden alto o un proceso con estacionalidad semanal (los rezagos 7, 14 y 21 de la ACF están dentro de la banda).

Serie 3. Ljung–Box no rechaza ($p = 0{,}175$); la ACF tiene un solo rezago fuera de banda, el 16 ($r_{16} = 0{,}20$), y la PACF dos, 4 y 22; con 24 rezagos y un nivel de 5 % se esperan 1,2 rezagos fuera de banda por azar, de modo que esos no revelan estructura. *Compatible con:* **ruido blanco**, lo que significa que la recta determinista recoge toda la dependencia de la serie. *Incompatible con:* cualquier AR o MA de orden bajo (no hay una forma de corte ni de decaimiento).

Estacionariedad en media y varianza, y ergodicidad

Se divide cada serie transformada en cuatro bloques consecutivos de tamaño (casi) igual y se compara la media y la varianza de cada uno.

Con bloques de unas pocas decenas de observaciones, las medias y varianzas varían por azar aunque la serie sea estacionaria, así que la comparación se calibra contra una referencia: se simulan 4000 series de ruido blanco normal del mismo largo y se mira cuánto valen, por azar, la razón entre la mayor y la menor varianza de bloque y el rango de las medias de bloque (medido en desviaciones estándar de la serie). Si lo observado es menor que el percentil 95 de esa referencia, los bloques no dan evidencia de cambio.

Tabla 24: **?(caption)**

Serie	n	L	Media	EE ingenuo	EE largo plazo	Razón EE LP / ingenuo	IC ingenuo	IC largo plazo
1	167	4	0,0008	0,0028	0,0016	0,5580	[-0,0047 ; 0,0064]	[-0,0023 ; 0,0039]
2	179	4	0,5754	0,5264	0,3882	0,7374	[-0,4564 ; 1,6072]	[-0,1855 ; 1,3363]
3	130	4	0,0000	0,7969	0,7231	0,9074	[-1,5620 ; 1,5620]	[-1,4173 ; 1,4173]

Serie	Razón de varianzas observada	Percentil 95 por azar	$P(\text{azar} \geq \text{observada})$	Rango de medias (en d.e.)	Percentil 95 por azar	$P(\text{azar} \geq \text{observado})$
1	1,83	2,25	0,21	0,14	0,57	0,92
2	1,26	2,21	0,88	0,22	0,54	0,72
3	2,17	2,51	0,14	0,16	0,64	0,93

En las **tres series** lo observado queda por debajo del percentil 95 de la referencia, tanto en varianza como en media: los bloques no dan evidencia de que cambien la media ni la varianza, y las tres series transformadas son plausiblemente estacionarias en media y en varianza. Hay dos matices que se dicen con sus cifras. En la serie 2 las medias de bloque de ∇Y valen 0,50, 1,44, 0,49 y -0,13 habitaciones por día, lo que coincide con la forma que se ve en el gráfico (sube con fuerza al comienzo y luego se estabiliza), pero esa variación es compatible con el azar y no basta para decir que la deriva cambió. En la serie 3 la varianza de bloque pasa de 70,5 a 121,6 entre el primer y el último bloque, una razón de 2,17 que tampoco supera lo que produce el azar (2,51 en el percentil 95), de modo que no hay evidencia de heterocedasticidad con estos datos. La **ergodicidad** de la media se sostiene porque las autocorrelaciones se anulan con el rezago (a partir del 13 en la serie 1, del 2 en la serie 2 y desde el comienzo en la serie 3): la media de una sola trayectoria larga converge a la media del proceso.

Media con dos errores estándar. El error estándar ingenuo es $\hat{\sigma}/\sqrt{n}$ y supone observaciones independientes. El de largo plazo es $\sqrt{\hat{\sigma}^2_{LP}/n}$, donde $\hat{\sigma}^2_{LP} = \hat{\gamma}(0) + 2\sum_{j=1}^{L}(1 - \frac{j}{L+1})\hat{\gamma}(j)$ usa el núcleo de Bartlett con $L = \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$. Se construyen los dos intervalos al 95 % con $\bar{z} \pm 1{,}96\,\mathrm{EE}$.

Por qué difieren. El error de largo plazo incorpora las autocovarianzas, y el ingenuo las ignora. En las series 1 y 2, r_1 es negativo (-0,43 y -0,24), de modo que $\hat{\sigma}^2_{LP} < \hat{\gamma}(0)$ y el error de largo plazo es **menor**: sus razones con el ingenuo son 0,56 y 0,74. Con autocorrelación positiva ocurriría lo contrario y el intervalo ingenuo sería demasiado estrecho; aquí es demasiado ancho.

En la serie 3, con r_1 = -0,04, los dos son casi iguales (razón 0,91). **El adecuado es el de largo plazo**, porque las series 1 y 2 no son ruido blanco y el supuesto de independencia del ingenuo es falso; en la serie 3 coinciden prácticamente, pero el de largo plazo sigue siendo el válido en general.

Qué representa la media en la serie original. En la serie 1, $\nabla(1 - B^{12}) \log Y_t$ es la diferencia entre la tasa de crecimiento logarítmica interanual de un mes y la del mes anterior; su media, 0,00084, es el cambio promedio de esa tasa por mes y no se distingue de 0 (el intervalo de largo plazo contiene el 0): el crecimiento interanual de las llegadas se mantiene estable, sin aceleración ni frenado apreciables. En la serie 2, la media de ∇Y, 0,575, es el aumento promedio diario de habitaciones ocupadas, es decir, la deriva de la serie original; el intervalo de largo plazo, [-0,19; 1,34], contiene el 0, de modo que con estos datos no se puede afirmar una deriva positiva, por más que la serie haya subido en promedio. En la serie 3 la media de los residuos es 0 por construcción (el intercepto absorbe el nivel), así que el intervalo es trivial y no aporta información: el nivel y la pendiente de la serie están en los coeficientes de la recta, que se reportan en la sección 6.

Pronóstico y evaluación

Métodos aplicados y asignación

El catálogo tiene 13 métodos. En cada serie se aplican los que el diagnóstico de las secciones 3 a 5 sostiene, y al menos uno cuyo supuesto ese diagnóstico contradice (contraste); el referente ingenuo es una fila más de cada tabla. La tabla siguiente dice, para cada método y cada serie, si se aplicó y con qué papel: **S** (sostenido por el diagnóstico), **C** (contraste), **R** (referente) o — (no se aplicó).

Los 13 métodos quedan cubiertos al menos en una serie. La evidencia con que se decidió cada asignación, junto con los parámetros que eligió cada método:

Elección de los parámetros: curvas y mapas de MSE

Los parámetros se eligen con `optimizar()` **solo en el tramo de estimación** $1, \dots, n_0$, por MSE de un paso, sobre las rejillas del enunciado: $k = 2, \dots, 12$ para la media móvil, $\alpha = 0{,}02, \dots, 0{,}98$ para SES, $k = 3, \dots, 12$ para la doble media móvil, (α, β) con paso 0,05 para Holt y (α, β, γ) con paso 0,1 para Holt–Winters (las constantes viven en el intervalo abierto $(0, 1)$, de modo que HW recorre $0{,}1, \dots, 0{,}9$). Como los calentamientos difieren entre puntos de la rejilla, el MSE se promedia solo sobre las posiciones en que todos los puntos de la rejilla tienen pronóstico. Las tendencias por mínimos cuadrados y los ingenuos no tienen parámetros por elegir.

Tabla 26: **?(caption)**

Método	Serie 1	Serie 2	Serie 3
Media simple	C	C	C
Ingenuo	—	R	R
Ingenuo estacional	R	C	C
Media móvil MM(k)	—	C	C
Suavizamiento exponencial simple	C	S	C
Doble media móvil DMM(k)	—	S	S
Tendencia lineal	C	S	S
Tendencia cuadrática	—	S	S
Tendencia exponencial	—	S	S
Tendencia + ficticias de suma cero	S	—	—
Holt	C	S	S
Holt–Winters aditivo	S	C	C
Holt–Winters multiplicativo	S	—	—

Un parámetro en el límite de la rejilla es un diagnóstico, no un detalle: $\hat{\alpha}$ pegado a cero indica una serie casi ruido alrededor de un nivel fijo, y pegado a uno, que el mejor pronóstico es el último dato y la serie es casi un paseo aleatorio; una ventana k en su valor mínimo o máximo indica que la rejilla del enunciado limita el óptimo. En 9 de los 14 métodos con parámetros por elegir el óptimo queda en un límite:

En esos casos el resultado se lee con la cautela de que el óptimo podría estar fuera de la rejilla; el enunciado fija las rejillas y no se amplían. En Holt–Winters, que $\hat{\beta}$ y $\hat{\gamma}$ queden en 0,1 (el mínimo de la rejilla) apunta a una pendiente y a un perfil estacional casi fijos: con $\alpha = \beta = \gamma = 0$ el método reproduce la regresión de tendencia con ficticias estacionales (notas de clase), de modo que la rejilla pide acercarse a ese extremo.

Las curvas y los mapas de MSE de un paso de cada parámetro elegido, con el óptimo marcado en rojo:

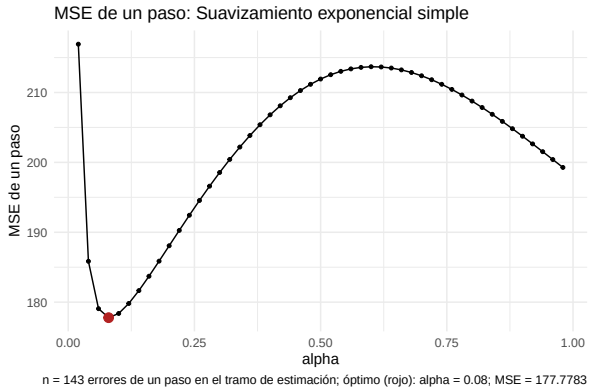


Figura 23: **?(caption)**

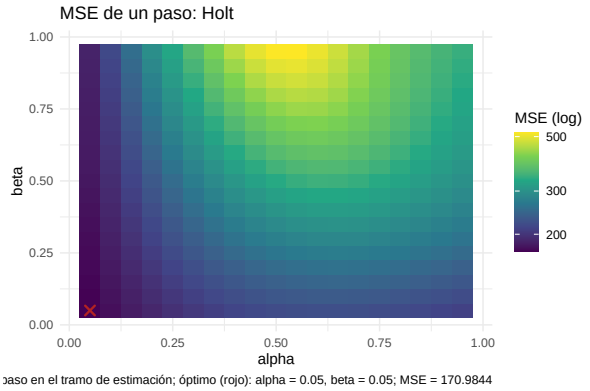


Figura 24: **?(caption)**

Regresiones de tendencia: coeficientes, errores estándar robustos y residuos

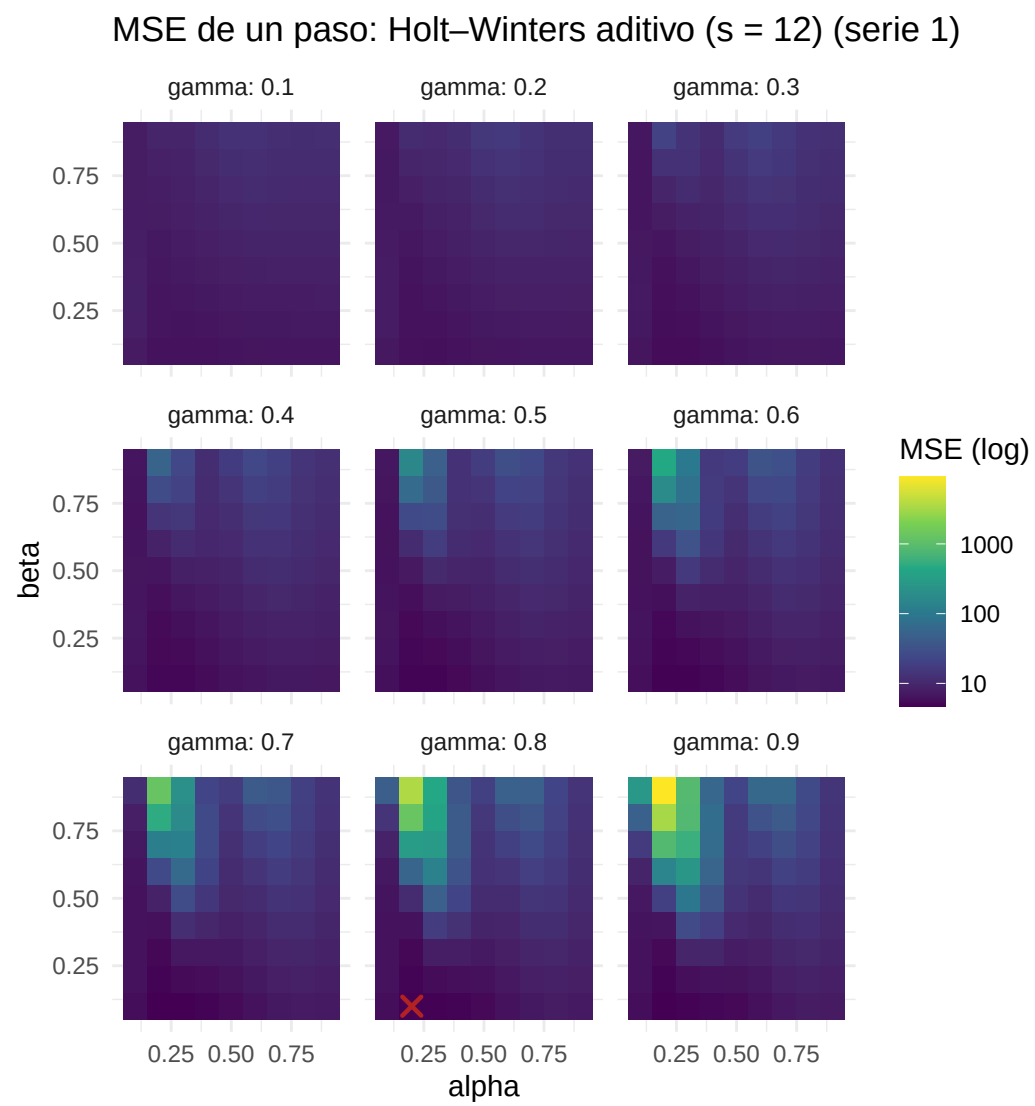
Para cada tendencia ajustada por mínimos cuadrados (con o sin ficticias) sobre toda la serie se reporta el coeficiente, el error estándar ordinario y el error estándar robusto a autocorrelación con núcleo de Bartlett (HAC, con $L = \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$ rezagos), y la prueba t **con el error robusto**. Cada fila de las tablas es una prueba de hipótesis con los seis elementos: (1) $H_0 : \beta_j =$

Tabla 28: **?(caption)**

Serie	Método	Papel	Parámetros elegidos	Evidencia
1	Holt–Winters aditivo (s = 12)	sostenido	$s = 12$, $\alpha = 0{,}2$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}8$	Estacionalidad multiplicativa de periodo 12 con tendencia (secciones 3b y 4c): el método rastrea nivel, pendiente e índices estacionales
1	Holt–Winters multiplicativo (s = 12)	sostenido	$s = 12$, $\alpha = 0{,}5$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}1$	La amplitud estacional crece con el nivel (correlación amplitud-nivel cercana a 1, sección 3b): escala multiplicativa
1	Tendencia + ficticias (s = 12)	sostenido	$s = 12$	Tendencia con ficticias de suma cero: modela el perfil estacional fijo; supone amplitud constante, que la evidencia contradice en parte
1	Ingenuo estacional (s = 12)	referente	$s = 12$	Referente estacional: el perfil se repite cada 12 meses (sección 3b), así que el referente honesto es el mismo mes del año anterior
1	Suavizamiento exponencial simple	contraste	$\alpha = 0{,}08$	Supone nivel constante sin tendencia ni estacionalidad: la ACF con picos en múltiplos de 12 y la tendencia lo contradicen
1	Holt	contraste	$\alpha = 0{,}05$, $\beta = 0{,}05$	Supone tendencia sin estacionalidad: el perfil de 12 meses queda entero en los errores
1	Tendencia lineal	contraste		Tendencia lineal sin ficticias: ignora la estacionalidad, que explica la mayor parte de la varianza
1	Media simple	contraste		Supone nivel fijo: contradicho por la tendencia y por la estacionalidad
2	Holt	sostenido	$\alpha = 0{,}7$, $\beta = 0{,}05$	Tendencia local sin estacionalidad (secciones 3b y 4c): la serie sube y luego se estabiliza; Holt rastrea nivel y pendiente
2	Doble media móvil DMM(k)	sostenido	$k = 4$	Tendencia lineal por tramos sin estacionalidad: reestima la pendiente con una ventana k
2	Suavizamiento exponencial simple	sostenido	$\alpha = 0{,}72$	La serie diferenciada es compatible con ruido (sección 5b): se comporta como paseo aleatorio, y SES con α alto se acerca al ingenuo
2	Tendencia lineal	sostenido		Tendencia determinista lineal, a contrastar con las locales
2	Tendencia cuadrática	sostenido		La serie sube y luego se aplana: una parábola puede recoger esa curvatura
2	Tendencia exponencial	sostenido		Crecimiento a tasa constante, a contrastar con las otras formas de tendencia
2	Ingenuo	referente		No hay estacionalidad semanal (sección 3b): el referente es el último dato observado
2	Media simple	contraste		Supone nivel constante: contradicho por la tendencia
2	Media móvil MM(k)	contraste	$k = 2$	Supone nivel local sin tendencia: con tendencia se rezaga respecto de la serie
2	Ingenuo estacional (s = 7)	contraste	$s = 7$	Supone un patrón semanal (s = 7) que la descomposición clásica no encuentra
2	Holt–Winters aditivo (s =	contraste	$s = 7$, $\alpha = 0{,}7$, $\beta = 0{,}1$,	Supone estacionalidad semanal, que el diagnóstico descarta

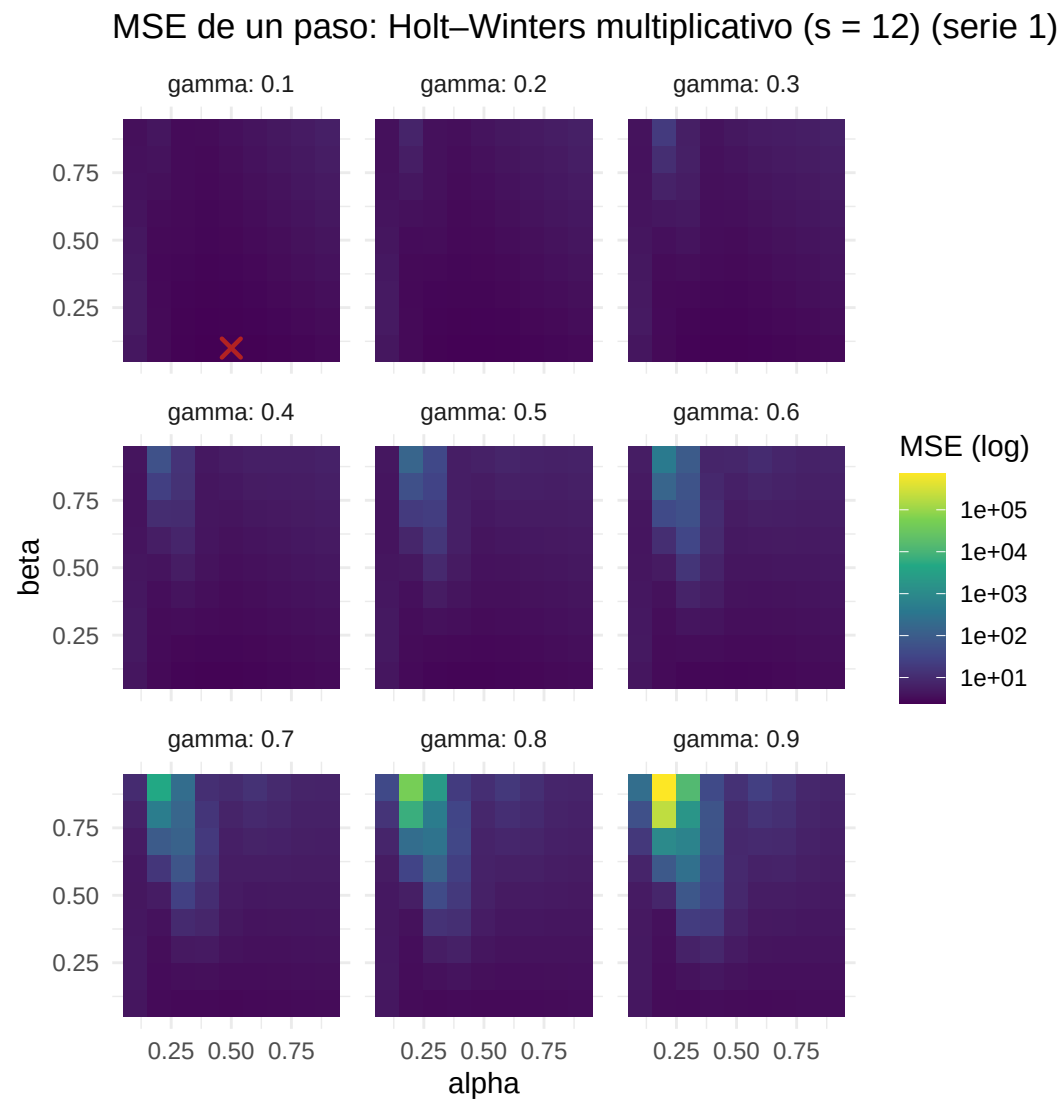
Tabla 30: **?(caption)**

Serie	Método	Parámetros	MSE de un paso	Errores usados	En el borde de la rejilla
1	Holt–Winters aditivo (s = 12)	s = 12, = 0,2, = 0,1, = 0,8	4,644	144	: límite inferior
1	Holt–Winters multiplicativo (s = 12)	s = 12, = 0,5, = 0,1, = 0,1	2,390	144	: límite inferior; : límite inferior
1	Suavizamiento exponencial simple	= 0,08	177,778	143	
1	Holt	= 0,05, = 0,05	170,984	143	: límite inferior; : límite inferior
2	Holt	= 0,7, = 0,05	48,553	143	: límite inferior
2	Doble media móvil DMM(k)	k = 4	59,545	121	
2	Suavizamiento exponencial simple	= 0,72	48,025	143	
2	Media móvil MM(k)	k = 2	51,500	132	k: límite inferior
2	Holt–Winters aditivo (s = 7)	s = 7, = 0,7, = 0,1, = 0,1	50,711	144	: límite inferior; : límite inferior
3	Holt	= 0,05, = 0,15	86,907	103	: límite inferior
3	Doble media móvil DMM(k)	k = 12	100,415	81	k: límite superior
3	Media móvil MM(k)	k = 7	94,423	92	
3	Suavizamiento exponencial simple	= 0,24	96,522	103	
3	Holt–Winters aditivo (s = 12)	s = 12, = 0,1, = 0,1, = 0,1	84,399	104	: límite inferior; : límite inferior; : límite inferior



e estimación; óptimo (rojo): alpha = 0.2, beta = 0.1, gamma = 0.8; MSE = 4.6444

Figura 25: **?(caption)**



e estimación; óptimo (rojo): alpha = 0.5, beta = 0.1, gamma = 0.1; MSE = 2.3902

Figura 26: **?(caption)**

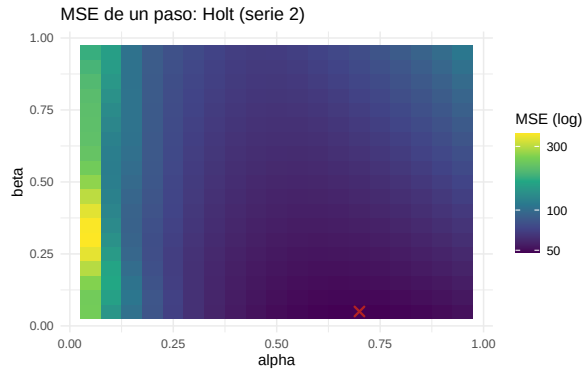


Figura 27: **?(caption)**

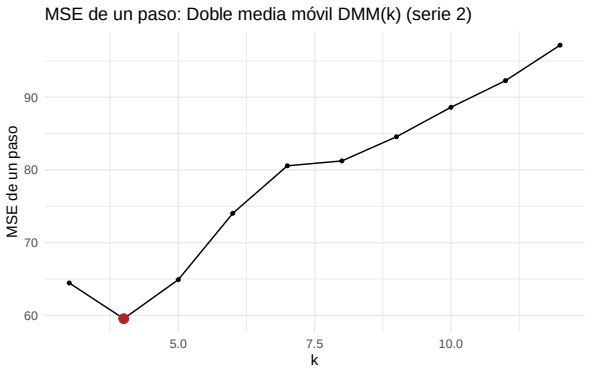


Figura 28: **?(caption)**

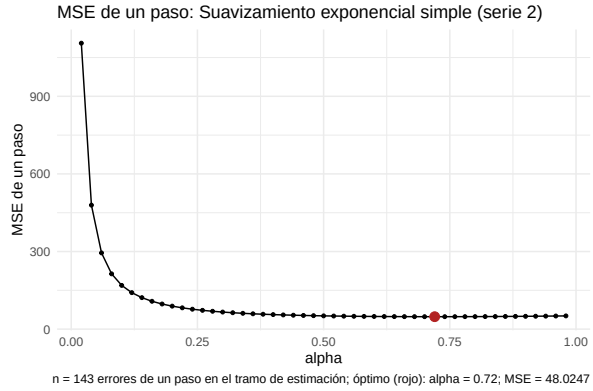


Figura 29: **?(caption)**

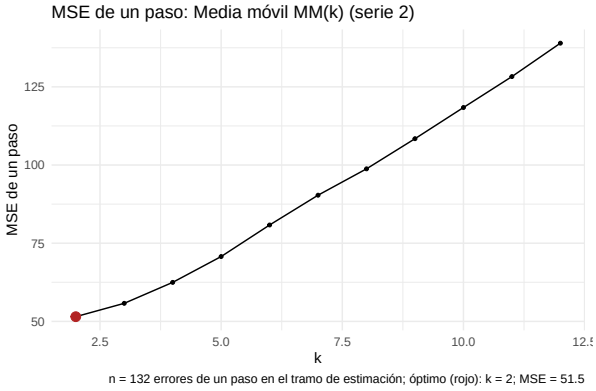
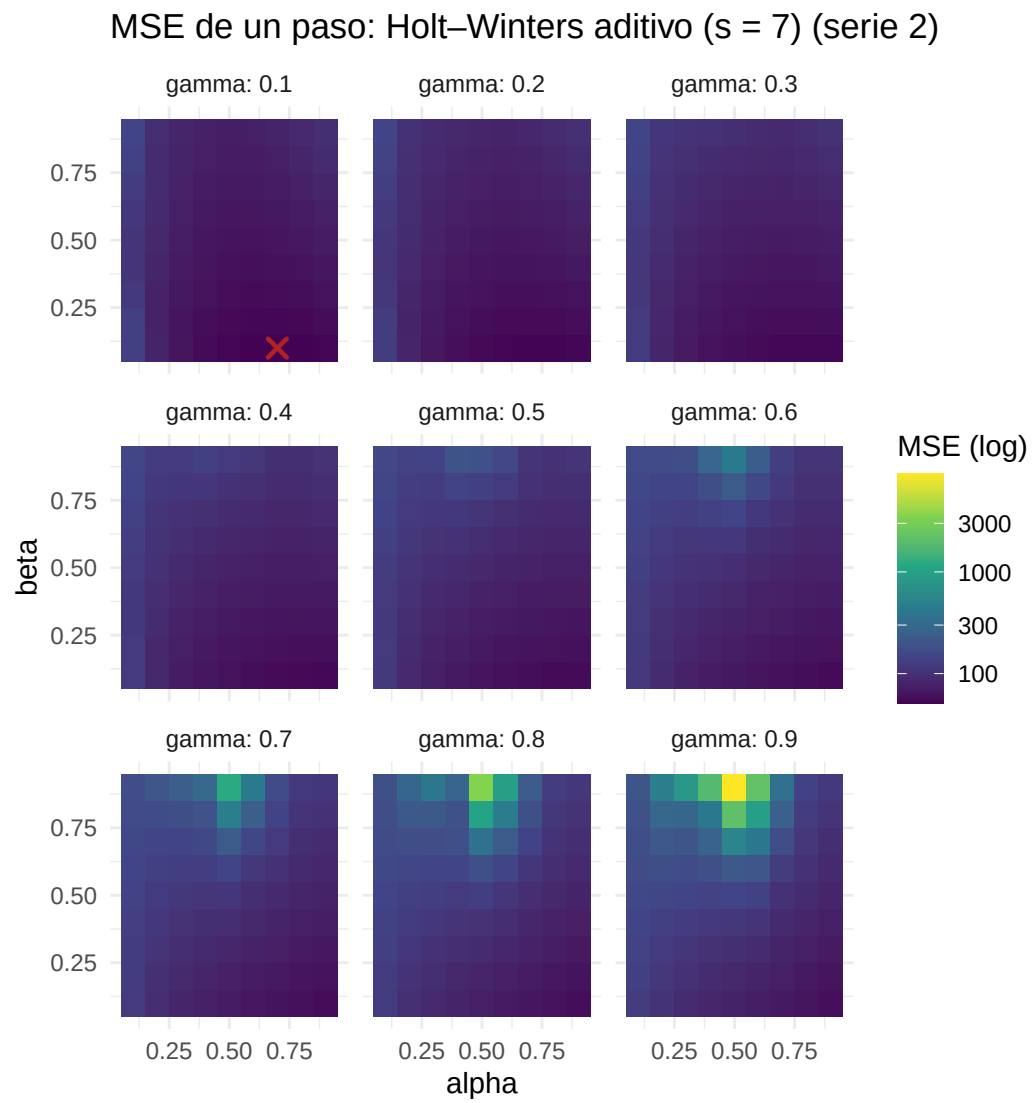


Figura 30: **?(caption)**



estimación; óptimo (rojo): alpha = 0.7, beta = 0.1, gamma = 0.1; MSE = 50.7111

Figura 31: **?(caption)**

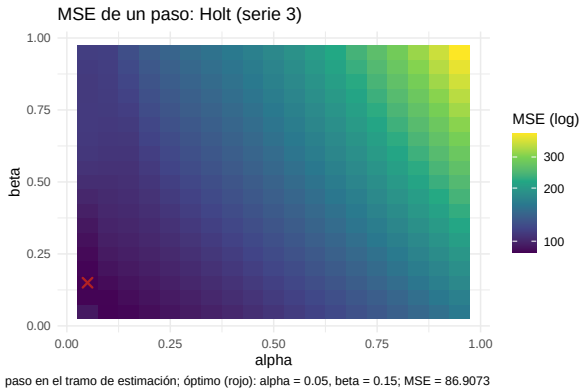


Figura 32: **?(caption)**

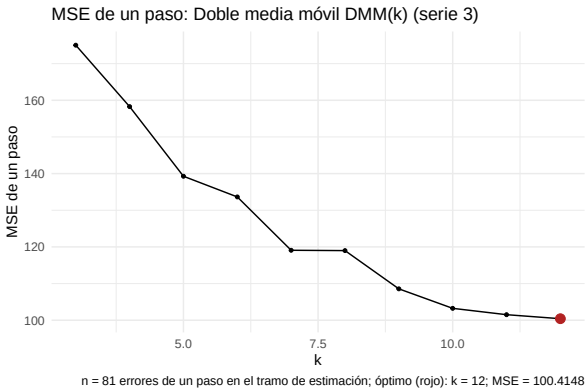


Figura 33: **?(caption)**

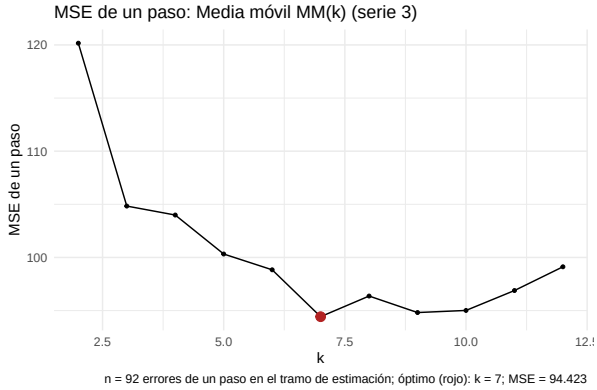


Figura 34: **?(caption)**

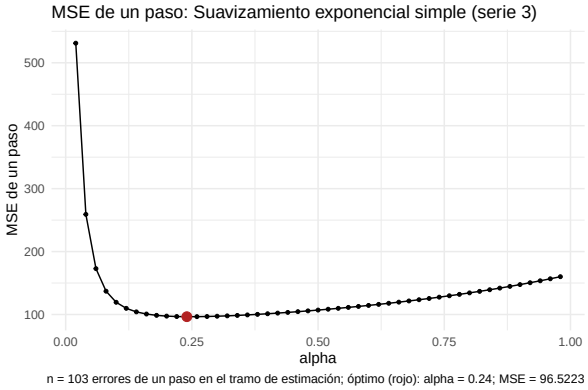
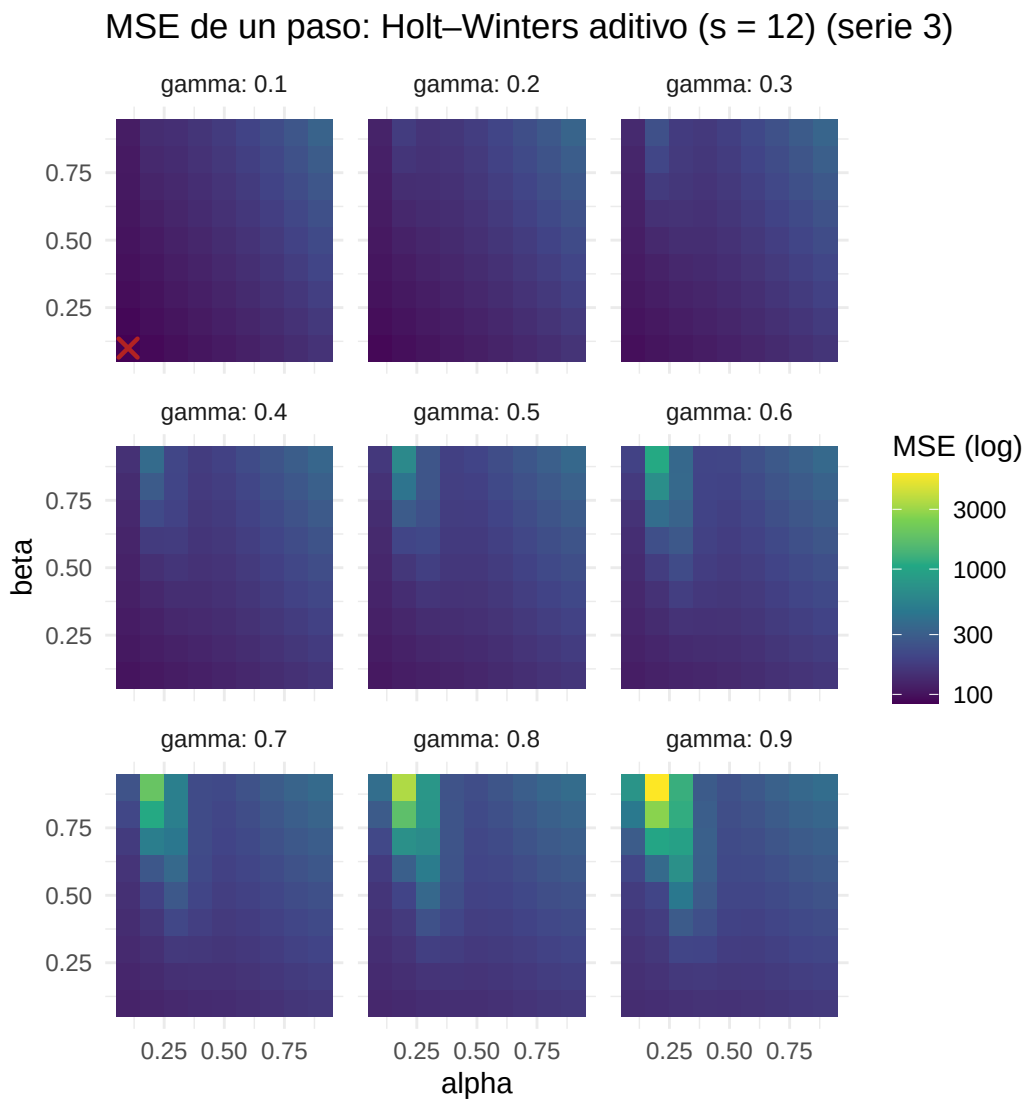


Figura 35: **?(caption)**



estimación; óptimo (rojo): alpha = 0.1, beta = 0.1, gamma = 0.1; MSE = 84.3986

Figura 36: **?(caption)**

Tabla 32: **?(caption)**

Serie	Método	Parámetros	En el borde de la rejilla
1	Holt–Winters aditivo (s = 12)	s = 12, = 0,2, = 0,1, = 0,8	: límite inferior
1	Holt–Winters multiplicativo (s = 12)	s = 12, = 0,5, = 0,1, = 0,1	: límite inferior; : límite inferior
1	Holt	= 0,05, = 0,05	: límite inferior; : límite inferior
2	Holt	= 0,7, = 0,05	: límite inferior
2	Media móvil MM(k)	k = 2	k: límite inferior
2	Holt–Winters aditivo (s = 7)	s = 7, = 0,7, = 0,1, = 0,1	: límite inferior; : límite inferior
3	Holt	= 0,05, = 0,15	: límite inferior
3	Doble media móvil DMM(k)	k = 12	k: límite superior
3	Holt–Winters aditivo (s = 12)	s = 12, = 0,1, = 0,1, = 0,1	: límite inferior; : límite inferior; : límite inferior

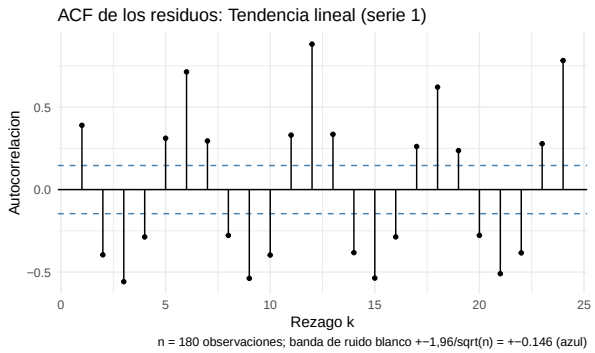


Figura 37: **?(caption)**

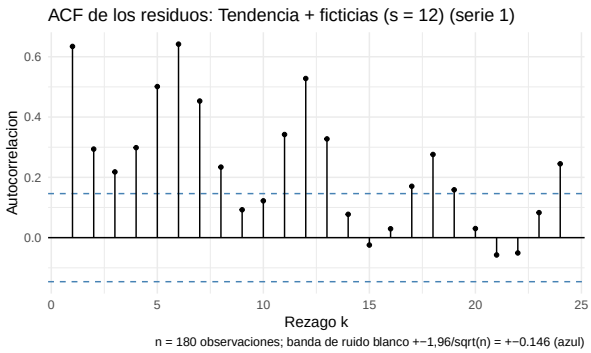


Figura 38: **?(caption)**

Tabla 34: **?(caption)**

Tendencia lineal (n = 180, k = 2, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	42,4715	2,1466	1,4147	30,0208	1,9734	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,2202	0,0206	0,0187	11,7792	1,9734	< 0,0001	se rechaza H0

Tendencia + ficticias (s = 12) (n = 180, k = 13, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	43,2409	0,7149	1,0213	42,3410	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,2117	0,0069	0,0132	16,0655	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D2-D1	-12,2376	1,1790	0,9526	-12,8460	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D3-D1	-4,0526	1,1788	0,5905	-6,8635	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D4-D1	-10,5943	1,1787	0,7685	-13,7856	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D5-D1	7,8806	1,1786	1,0106	7,7978	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D6-D1	13,9576	1,1786	1,1175	12,4896	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D7-D1	-0,6801	1,1786	0,6351	-1,0709	1,9743	0,286	no se rechaza H0
D8-D1	-15,2258	1,1786	0,9361	-16,2652	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D9-D1	-14,4709	1,1787	0,9131	-15,8475	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D10-D1	-5,2793	1,1788	0,6475	-8,1532	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D11-D1	24,1177	1,1790	1,8147	13,2899	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0
D12-D1	23,5460	1,1792	1,5599	15,0945	1,9743	< 0,0001	se rechaza H0

Tabla 37: **?(caption)**

Regresión	Q (Ljung–Box)	p (LB)	JB	p (JB)	DW	2(1 − r1)
Tendencia lineal	1005,594	< 0,0001	18,539	< 0,0001	1,167	1,220
Tendencia + ficticias (s = 12)	434,565	< 0,0001	204,964	< 0,0001	0,605	0,731

Serie 1

En la tendencia lineal la pendiente es 0,220 mil turistas por mes; el error estándar ordinario es 0,0206 y el HAC 0,0187, pero la inferencia importa poco aquí porque los residuos de esa recta no son ruido blanco: Ljung–Box rechaza con $p < 0{,}0001$ y $DW = 1{,}167$, cercano a $2(1-r_1) = 1{,}220$: autocorrelación positiva fuerte, porque la recta deja entero el perfil estacional en los residuos. La tendencia con ficticias de suma cero estima una pendiente de 0,212 mil turistas por mes (EE HAC 0,0132, $t = 16{,}1$), y 10 de los 11 contrastes de ficticias rechazan H_0 (el efecto de los siguientes meses no se distingue del de enero: jul). Aun así los residuos conservan estructura: Ljung–Box rechaza ($p < 0{,}0001$), $DW = 0{,}605$ frente a $2(1-r_1) = 0{,}731$, y Jarque–Bera rechaza normalidad ($p < 0{,}0001$). La razón es que la amplitud estacional crece con el nivel, algo que unos índices fijos de suma cero no pueden seguir (sección 3b).

Con los seis elementos, la prueba de Ljung–Box sobre los residuos de la tendencia con ficticias de la serie 1:

Prueba de Ljung-Box sobre los residuos de la tendencia + ficticias (s = 12) (m = 24)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 24 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 36,42$.
4. **Valor observado.** $Q = 434,6$; valor p = < 0,0001.
5. **Decisión.** Se rechaza H0.
6. **Lectura.** Hay autocorrelación en los residuos de la tendencia + ficticias (s = 12) hasta el rezago 24: no se comporta como ruido blanco.

Serie 2

El error estándar HAC de la pendiente de la tendencia lineal es 0,0512 frente a 0,0244 del ordinario, 2,1 veces mayor: la autocorrelación positiva de los residuos hace que el ordinario subestime la incertidumbre. En la cuadrática el término t^2 es significativo con el error robusto (t = -8,67, $p < 0{,}0001$) y negativo: la serie sube y se aplana. Sin embargo, en las tres regresiones de esta serie los residuos conservan autocorrelación muy fuerte (Ljung–Box rechaza con $p <$ 0,0001, < 0,0001 y < 0,0001; DW de 0,17, 0,41 y 0,15, cercanos a $2(1-r_1)$): una tendencia determinista no describe esta serie, y la significancia de sus coeficientes no debe leerse como evidencia de que el modelo es correcto.

Con los seis elementos, la prueba de Ljung–Box sobre los residuos de la cuadrática (la mejor de las tres en h = 9):

Prueba de Ljung-Box sobre los residuos de la tendencia cuadrática (m = 24)

Tabla 39: **?(caption)**

Tendencia lineal (n = 180, k = 2, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	216,5783	2,5436	5,6610	38,2580	1,9734	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,6386	0,0244	0,0512	12,4783	1,9734	< 0,0001	se rechaza H0

Tendencia cuadrática (n = 180, k = 3, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	187,2779	2,4920	3,1323	59,7889	1,9735	< 0,0001	se rechaza H0
t	1,6046	0,0636	0,1096	14,6416	1,9735	< 0,0001	se rechaza H0
t2	-0,0053	0,0003	0,0006	-8,6731	1,9735	< 0,0001	se rechaza H0

Tendencia exponencial (n = 180, k = 2, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	5,3812	0,0104	0,0251	214,4228	1,9734	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,0025	0,0001	0,0002	11,0773	1,9734	< 0,0001	se rechaza H0

Tabla 43: **?(caption)**

Regresión	Q (Ljung–Box)	p (LB)	JB	p (JB)	DW	2(1 − r1)
Tendencia lineal	1238,170	< 0,0001	4,782	0,092	0,172	0,187
Tendencia cuadrática	603,269	< 0,0001	0,265	0,876	0,410	0,421
Tendencia exponencial	1323,309	< 0,0001	1,188	0,552	0,149	0,166

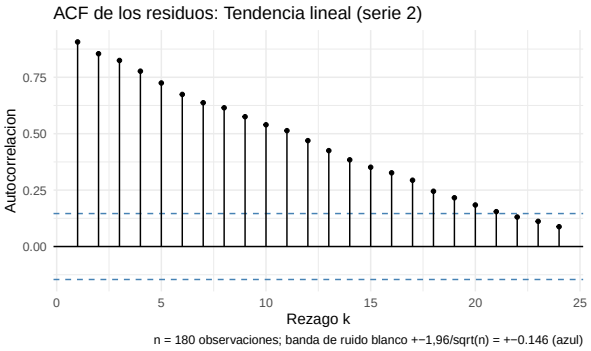


Figura 39: **?(caption)**

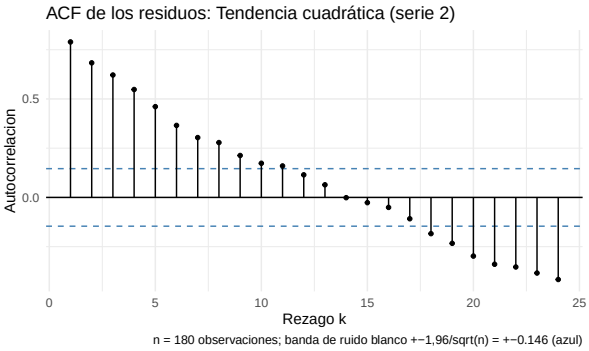


Figura 40: **?(caption)**

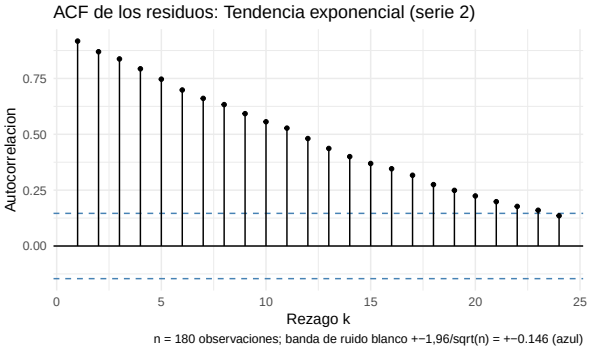


Figura 41: **?(caption)**

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 24 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 36,42$.
4. **Valor observado.** $Q = 603,3$; valor p $=$ < 0,0001.
5. **Decisión.** Se rechaza H0.
6. **Lectura.** Hay autocorrelación en los residuos de la tendencia cuadrática hasta el rezago 24: no se comporta como ruido blanco.

Serie 3

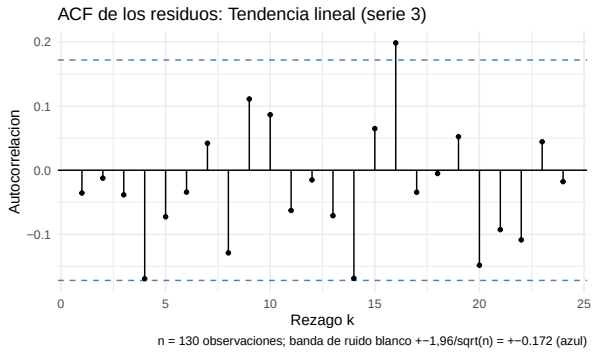


Figura 42: **?(caption)**

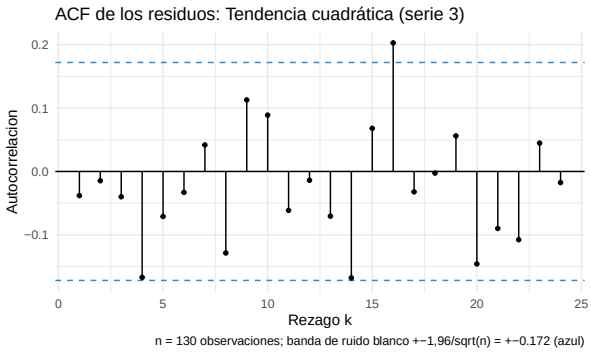


Figura 43: **?(caption)**

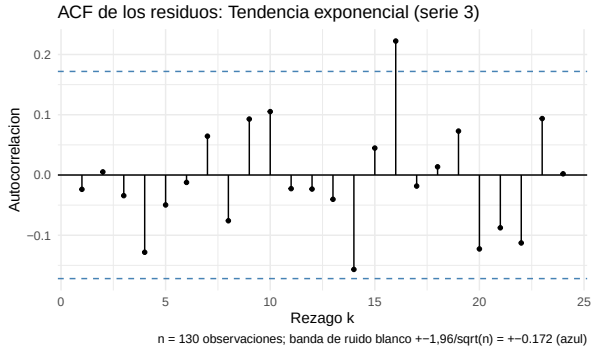


Figura 44: **?(caption)**

La recta de la serie 3 tiene pendiente 0,623 estudiantes por mes (EE ordinario 0,0213, EE HAC 0,0211; $t = 29,6$) y un nivel de 118,5 estudiantes en $t = 0$. Aquí los dos errores estándar casi coinciden, como corresponde a unos residuos sin autocorrelación: Ljung–Box no rechaza ($p = 0,175$), $DW = 2,066$ frente a $2(1 - r_1) = 2,071$, y Jarque–Bera no rechaza normalidad ($p = 0,749$). En la cuadrática el término t^2 no es significativo con el error robusto ($t = 0,54$, $p = 0,587$), de modo que la curvatura no se justifica y la recta basta. Es la única serie donde la tendencia determinista supera la validación de residuos.

Tabla 45: **?(caption)**

Tendencia lineal (n = 130, k = 2, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	118,4877	1,6094	1,4306	82,8253	1,9787	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,6232	0,0213	0,0211	29,5640	1,9787	< 0,0001	se rechaza H0

Tendencia cuadrática (n = 130, k = 3, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	119,4966	2,4442	2,1453	55,7018	1,9788	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,5773	0,0861	0,0822	7,0238	1,9788	< 0,0001	se rechaza H0
t2	0,0004	0,0006	0,0006	0,5445	1,9788	0,587	no se rechaza H0

Tendencia exponencial (n = 130, k = 2, $L = 4$)

Término	Estimación	EE ordinario	EE HAC	t (HAC)	Valor crítico	Valor p	Decisión
Intercepto	4,7993	0,0101	0,0095	504,2381	1,9787	< 0,0001	se rechaza H0
t	0,0040	0,0001	0,0001	31,0722	1,9787	< 0,0001	se rechaza H0

Tabla 49: **?(caption)**

Regresión	Q (Ljung–Box)	p (LB)	JB	p (JB)	DW	$2(1 - r1)$
Tendencia lineal	30,310	0,175	0,579	0,749	2,066	2,071
Tendencia cuadrática	30,390	0,172	0,459	0,795	2,071	2,076
Tendencia exponencial	26,682	0,319	0,055	0,973	2,037	2,048

Con los seis elementos, la prueba de Ljung–Box (con $m = 24$ y referida a χ^2_m) y la de Jarque–Bera sobre los residuos de la recta:

Prueba de Ljung-Box sobre los residuos de la tendencia lineal (m = 24)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 24 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 36,42$.
4. **Valor observado.** $Q = 30,31$; valor p = 0,175.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de autocorrelación en los residuos de la tendencia lineal hasta el rezago 24: es compatible con ruido blanco.

Prueba de Jarque-Bera sobre los residuos de la tendencia lineal

1. **Hipótesis.** H_0: asimetría = 0 y curtosis = 3 (normalidad). H_1: asimetría $\neq 0$ o curtosis $\neq 3$.
2. **Estadístico.** $JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right)$. Bajo H_0: χ^2 con 2 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $JB > 5,991$.
4. **Valor observado.** $JB = 0,5785$; valor p = 0,749.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia contra la normalidad de los residuos de la tendencia lineal ($S = 0,1423$, $K = 3,161$).

Origen móvil: tablas por horizonte

Para cada serie, todos los métodos usan **los mismos orígenes**: $o = n_0, \ldots, T-1$ para $h = 1$ y $o = n_0, \ldots, T-H$ para $h = H$. En cada origen el método recibe únicamente $y_1, \ldots, y_o$, con los parámetros fijos elegidos en el tramo de estimación. Las tablas están ordenadas de menor a mayor RMSE, el **referente** es una fila más (en negrita) y los métodos que no lo superan se quedan en la tabla. RMSE y MAD están en la unidad de la serie; MAPE en porcentaje. "Razón" es el RMSE del método dividido por el del referente: menor que 1 significa que lo supera.

Serie 1 (referente: ingenuo estacional, $s = 12$)

El perfil de la serie 1 se repite cada 12 meses (sección 3b), así que el referente honesto es el ingenuo estacional, que pronostica cada mes con el mismo mes del año anterior; el ingenuo simple ignoraría la estacionalidad y sería un referente demasiado fácil de superar.

En $h = 1$, Holt–Winters multiplicativo (s = 12, = 0,5, = 0,1, = 0,1) tiene un RMSE de 2,958 miles de turistas frente a 6,771 del referente (razón 0,44): reduce el error 56 %. Holt–Winters

Tabla 51: **?(caption)**

Horizonte h = 1 (36 orígenes)

Método	Papel	Parámetros	n	RMSE	MAD	MAPE	Razón	¿Supera al referente?
Holt–Winters multiplicativo (s = 12)	sostenido	$s = 12$, $\alpha = 0{,}5$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}1$	36	2,958	2,343	2,837	0,437	sí
Holt–Winters aditivo (s = 12)	sostenido	$s = 12$, $\alpha = 0{,}2$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}8$	36	3,336	2,648	3,143	0,493	sí
Ingenuo estacional (s = 12)	referente	$s = 12$	36	6,771	5,838	6,954	1,000	—
Tendencia + ficticias (s = 12)	sostenido	$s = 12$	36	9,233	6,430	6,714	1,364	no
Holt	contraste	$\alpha = 0{,}05$, $\beta = 0{,}05$	36	18,922	15,176	17,886	2,795	no
Tendencia lineal	contraste	—	36	19,723	14,847	16,837	2,913	no
Suavizamiento exponencial simple	contraste	$\alpha = 0{,}08$	36	19,786	14,952	17,002	2,922	no
Media simple	contraste	—	36	28,616	21,190	24,184	4,227	no

Tabla 53: **?(caption)**

Horizonte h = 12 (25 orígenes)

Método	Papel	Parámetros	n	RMSE	MAD	MAPE	Razón	¿Supera al referente?
Holt–Winters multiplicativo (s = 12)	sostenido	$s = 12$, $\alpha = 0{,}5$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}1$	25	4,193	3,462	4,200	0,541	sí
Holt–Winters aditivo (s = 12)	sostenido	$s = 12$, $\alpha = 0{,}2$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}8$	25	4,536	3,691	4,215	0,585	sí
Ingenuo estacional (s = 12)	referente	$s = 12$	25	7,756	7,069	8,237	1,000	—
Tendencia + ficticias (s = 12)	sostenido	$s = 12$	25	11,572	9,144	9,617	1,492	no
Holt	contraste	$\alpha = 0{,}05$, $\beta = 0{,}05$	25	19,759	14,999	16,084	2,548	no
Tendencia lineal	contraste	—	25	21,706	15,888	16,485	2,799	no
Suavizamiento exponencial simple	contraste	$\alpha = 0{,}08$	25	22,274	16,195	16,464	2,872	no
Media simple	contraste	—	25	32,715	25,952	26,997	4,218	no

Tabla 55: **?(caption)**

Horizonte h = 1 (36 orígenes)

Método	Papel	Parámetros	n	RMSE	MAD	MAPE	Razón	¿Supera al referente?
Suavizamiento exponencial simple	sostenido	= 0,72	36	6,243	5,320	1,727	0,962	sí
Holt	sostenido	= 0,7, = 0,05	36	6,416	5,515	1,791	0,988	sí
Ingenuo	referente	—	36	6,491	5,417	1,759	1,000	—
Doble media móvil DMM(k)	sostenido	k = 4	36	6,711	5,597	1,824	1,034	no
Holt–Winters aditivo (s = 7)	contraste	s = 7, = 0,7, = 0,1, = 0,1	36	6,725	5,798	1,882	1,036	no
Media móvil MM(k)	contraste	k = 2	36	6,742	5,722	1,857	1,039	no
Tendencia cuadrática	sostenido	—	36	8,018	6,393	2,074	1,235	no
Ingenuo estacional (s = 7)	contraste	s = 7	36	12,391	9,750	3,178	1,909	no
Tendencia lineal	sostenido	—	36	24,483	23,315	7,669	3,772	no
Tendencia exponencial	sostenido	—	36	32,179	31,291	10,274	4,957	no
Media simple	contraste	—	36	36,667	35,886	11,663	5,648	no

aditivo es el segundo (3,336; razón 0,49). La tendencia con ficticias de suma cero **no supera al referente** (RMSE 9,233, razón 1,36): impone índices fijos y una amplitud constante en una serie cuya amplitud crece con el nivel. Los contrastes que ignoran la estacionalidad (Holt, tendencia lineal, SES y media) quedan con razones de 2,8 a 4,2, como era de esperar. En $h = 12$ el orden es el mismo, con RMSE de 4,193 para el ganador y 7,756 para el referente (razón 0,54): el error crece con el horizonte, pero la ventaja sobre el referente se mantiene.

Serie 2 (referente: ingenuo)

La serie 2 no tiene estacionalidad semanal (sección 3b), de modo que el referente es el ingenuo simple, el último dato observado.

En $h = 1$ la ventaja es pequeña: SES con $\alpha = 0{,}72$ tiene un RMSE de 6,243 habitaciones frente a 6,491 del referente (razón 0,962, una mejora de 3,8 %), y solo 2 de los 10 métodos distintos del referente lo superan. Con 36 orígenes, una diferencia de ese tamaño no permite afirmar que SES sea mejor que el último dato. Las tendencias deterministas lineal y exponencial y la media quedan muy por detrás (razones de 3,8 a 5,6): ignoran que el nivel ya se estabilizó. En $h = 9$ gana la tendencia cuadrática (RMSE 8,308, razón 0,69), que con un parámetro cuadrático negativo pronostica una ligera baja del nivel; pierde en $h = 1$ (razón 1,24) y gana en $h = 9$: el ganador depende del horizonte.

Un resultado hay que decirlo sin esconderlo: en $h = 9$ el ingenuo estacional de período 7, que es un **contraste** cuyo supuesto la descomposición contradice, supera al referente (RMSE 8,755, razón 0,73). No es evidencia de estacionalidad semanal: con $h = 9$ ese método pronostica con el dato de hace cinco días y no con el último, y como el último dato es ruidoso (r_1 de ∇Y vale -0,24), es esperable que métodos que no se apoyan solo en él mejoren al referente; la media móvil MM(k = 2) y SES, que no suponen estacionalidad, también lo superan en $h = 9$ (razones

Tabla 57: **?(caption)**

Horizonte h = 9 (28 orígenes)

Método	Papel	Parámetros	n	RMSE	MAD	MAPE	Razón	¿Supera al referente?
Tendencia cuadrática	sostenido	—	28	8,308	6,703	2,182	0,688	sí
Ingenuo estacional (s = 7)	contraste	$s = 7$	28	8,755	6,429	2,112	0,725	sí
Suavizamiento exponencial simple	sostenido	$= 0{,}72$	28	11,438	8,934	2,922	0,948	sí
Media móvil MM(k)	contraste	$k = 2$	28	11,458	8,839	2,894	0,949	sí
Ingenuo	referente	—	28	12,068	9,500	3,104	1,000	—
Holt	sostenido	$= 0{,}7$, $= 0{,}05$	28	14,476	11,266	3,690	1,200	no
Holt–Winters aditivo (s = 7)	contraste	$s = 7$, $= 0{,}7$, $= 0{,}1$, $= 0{,}1$	28	17,271	13,360	4,374	1,431	no
Doble media móvil DMM(k)	sostenido	$k = 4$	28	28,585	25,275	8,281	2,369	no
Tendencia lineal	sostenido	—	28	30,303	29,693	9,761	2,511	no
Media simple	contraste	—	28	36,350	35,907	11,717	3,012	no
Tendencia exponencial	sostenido	—	28	40,066	39,605	13,006	3,320	no

Tabla 59: **?(caption)**

Horizonte h = 1 (26 orígenes)

Método	Papel	Parámetros	n	RMSE	MAD	MAPE	Razón	¿Supera al referente?
Tendencia lineal	sostenido	—	26	10,795	8,781	4,591	0,762	sí
Tendencia cuadrática	sostenido	—	26	11,040	8,912	4,669	0,779	sí
Holt	sostenido	$\alpha = 0{,}05$, $\beta = 0{,}15$	26	11,044	8,917	4,639	0,779	sí
Tendencia exponencial	sostenido	—	26	11,176	8,999	4,788	0,789	sí
Doble media móvil DMM(k)	sostenido	$k = 12$	26	11,731	9,023	4,709	0,828	sí
Suavizamiento exponencial simple	contraste	$\alpha = 0{,}24$	26	11,889	8,829	4,532	0,839	sí
Holt–Winters aditivo (s = 12)	contraste	$s = 12$, $\alpha = 0{,}1$, $\beta = 0{,}1$, $\gamma = 0{,}1$	26	11,956	9,184	4,790	0,844	sí
Media móvil MM(k)	contraste	$k = 7$	26	12,117	9,357	4,803	0,855	sí
Ingenuo	referente	—	26	14,173	11,038	5,722	1,000	—
Ingenuo estacional (s = 12)	contraste	$s = 12$	26	16,036	13,615	7,079	1,131	no
Media simple	contraste	—	26	38,137	36,414	18,728	2,691	no

Tabla 61: **?(caption)**

Horizonte h = 6 (21 orígenes)

Método	Papel	Parámetros	n	RMSE	MAD	MAPE	Razón	¿Supera al referente?
Doble media móvil DMM(k)	sostenido	k = 12	21	10,355	9,082	4,686	0,712	sí
Tendencia cuadrática	sostenido	—	21	10,506	8,602	4,411	0,722	sí
Tendencia lineal	sostenido	—	21	10,632	8,732	4,459	0,731	sí
Tendencia exponencial	sostenido	—	21	10,700	8,583	4,472	0,735	sí
Holt	sostenido	= 0,05, = 0,15	21	10,820	9,054	4,606	0,744	sí
Holt–Winters aditivo (s = 12)	contraste	s = 12, = 0,1, = 0,1, = 0,1	21	11,447	9,591	4,910	0,787	sí
Media móvil MM(k)	contraste	k = 7	21	13,017	11,034	5,552	0,895	sí
Suavizamiento exponencial simple	contraste	= 0,24	21	13,156	10,883	5,453	0,904	sí
Ingenuo	referente	—	21	14,549	11,000	5,539	1,000	—
Ingenuo estacional (s = 12)	contraste	s = 12	21	16,923	14,762	7,557	1,163	no
Media simple	contraste	—	21	41,829	40,461	20,546	2,875	no

evidencia: la doble media móvil con $k = 12$ (usa 23 observaciones para su primer pronóstico) gana en $h = 6$ con una ventaja de solo 0,28 estudiantes de RMSE sobre la recta, una diferencia que los 21 orígenes no permiten distinguir del azar.

Validación del ganador en $h = 1$

La validación se hace sobre los **errores de origen móvil a un paso del ganador de** $h = 1$, no sobre los residuos del ajuste: son los errores que de verdad se cometerían al pronosticar. Como hay pocos errores ($n = 36$, 36 y 26), se usa $m \approx n/4$ rezagos para Ljung–Box, la regla de las notas de clase ($m = 9$, 9 y 6), y la banda del correlograma se calcula sobre el número de errores. Con tan pocos errores las pruebas tienen poca potencia: que no rechacen es compatible con ausencia de estructura, pero no la demuestra.

Serie 1: Holt–Winters multiplicativo

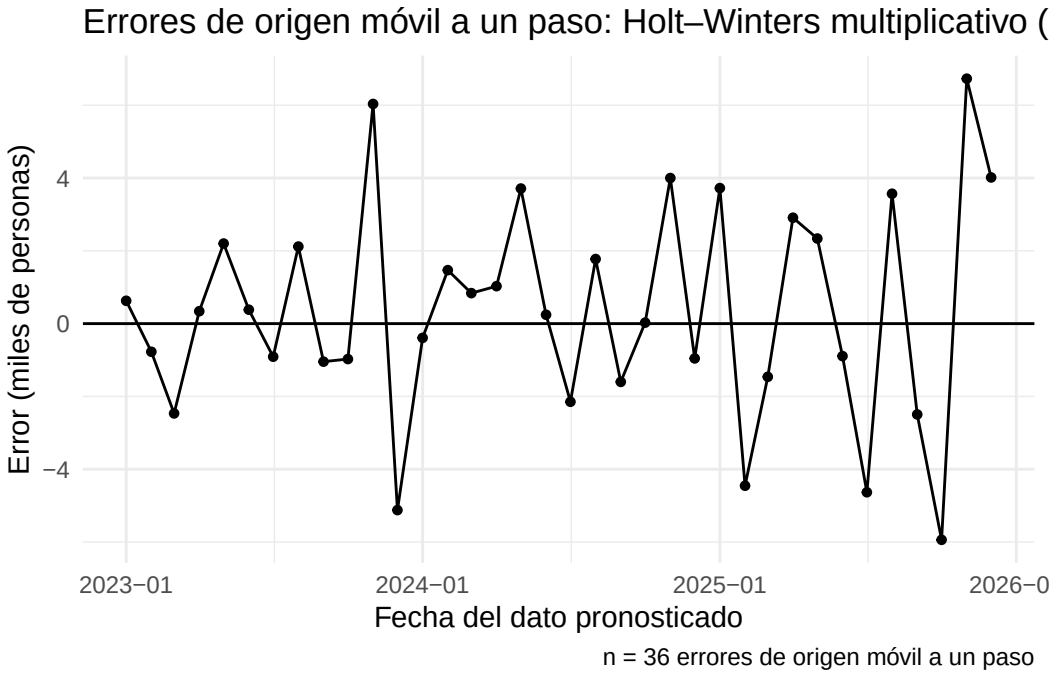


Figura 45: **?(caption)**

Prueba t de media cero sobre los errores de origen móvil a un paso de Holt–Winters multiplicativo (s = 12)

1. **Hipótesis.** H_0: $\mu = 0$. H_1: $\mu \neq 0$.

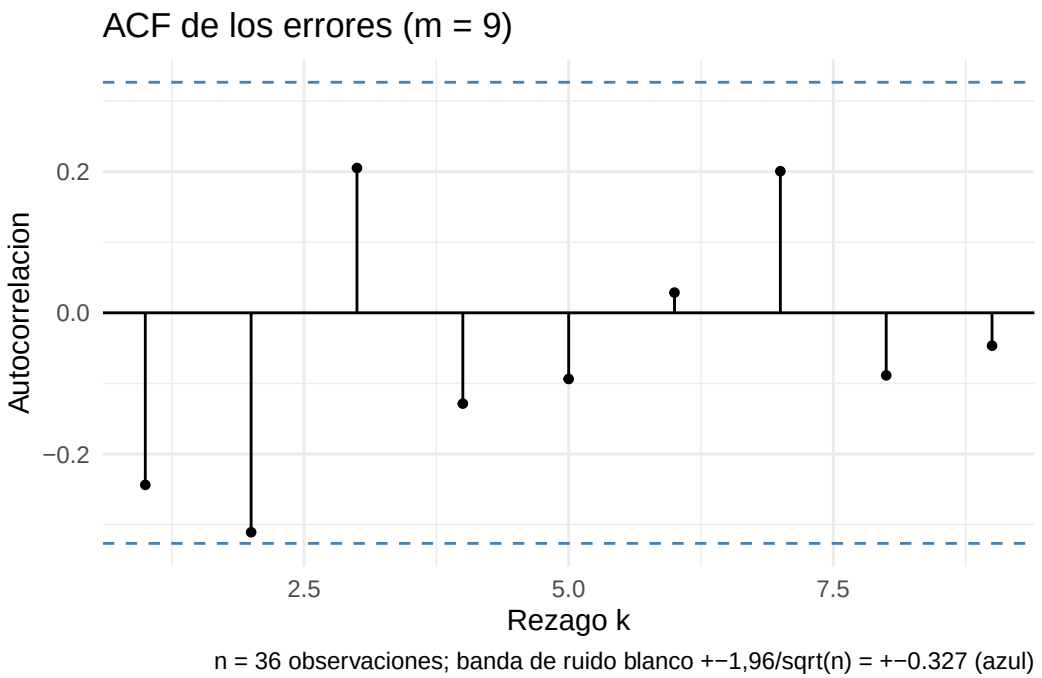


Figura 46: **?(caption)**

2. **Estadístico.** $t = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{n}}$. Bajo H_0: t de Student con 35 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $|t| > 2,03$.
4. **Valor observado.** $t = 0,6601$; valor p = 0,514.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de que la media de los errores de origen móvil a un paso de Holt–Winters multiplicativo (s = 12) (0,328) sea distinta de 0: no se detecta sesgo.

Prueba de Ljung-Box sobre los errores de origen móvil a un paso de Holt–Winters multiplicativo (s = 12) (m = 9)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 9 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 16,92$.
4. **Valor observado.** $Q = 11,48$; valor p = 0,244.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de autocorrelación en los errores de origen móvil a un paso de Holt–Winters multiplicativo (s = 12) hasta el rezago 9: es compatible con ruido blanco.

Prueba de Jarque-Bera sobre los errores de origen móvil a un paso de Holt–Winters multiplicativo (s = 12)

1. **Hipótesis.** H_0: asimetría = 0 y curtosis = 3 (normalidad). H_1: asimetría $\neq 0$ o curtosis $\neq 3$.
2. **Estadístico.** $JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right)$. Bajo H_0: χ^2 con 2 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $JB > 5,991$.
4. **Valor observado.** $JB = 0,1173$; valor p = 0,943.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia contra la normalidad de los errores de origen móvil a un paso de Holt–Winters multiplicativo (s = 12) (S = -0,02431, K = 2,725).

Durbin–Watson. d = 2,413; la aproximación $2(1 - r_1)$ = 2,488 con r_1 = -0,244. Lectura: d cerca de 2: sin autocorrelación de orden 1 apreciable.

Serie 2: suavizamiento exponencial simple

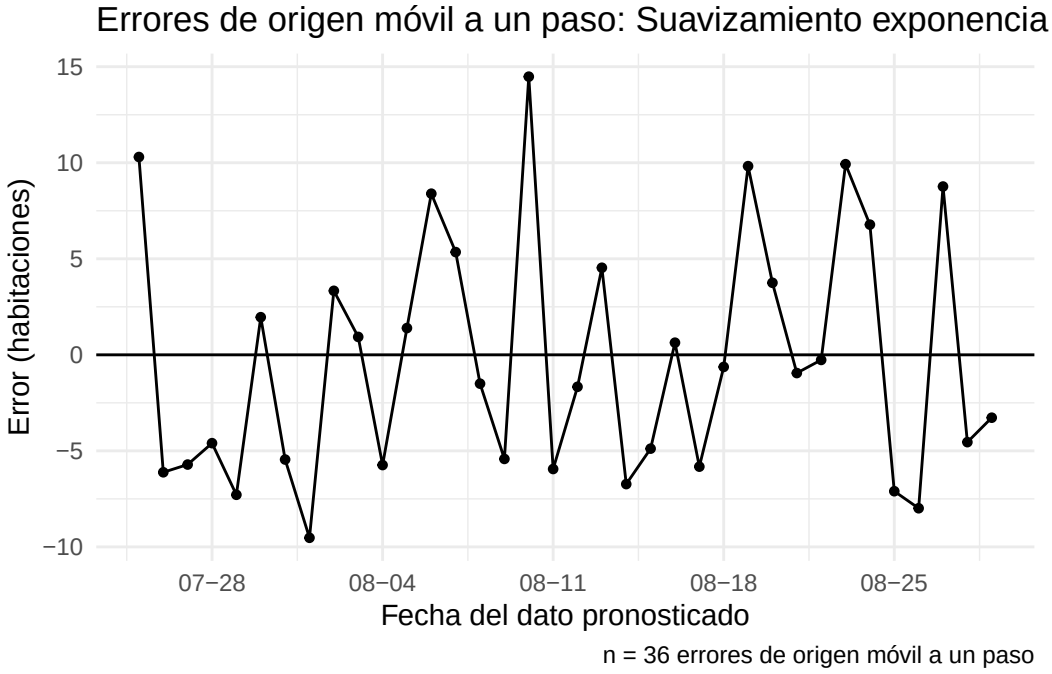


Figura 47: **?(caption)**

Prueba t de media cero sobre los errores de origen móvil a un paso de Suavizamiento exponencial simple

1. **Hipótesis.** H_0: $\mu = 0$. H_1: $\mu \neq 0$.
2. **Estadístico.** $t = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{n}}$. Bajo H_0: t de Student con 35 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $|t| > 2,03$.

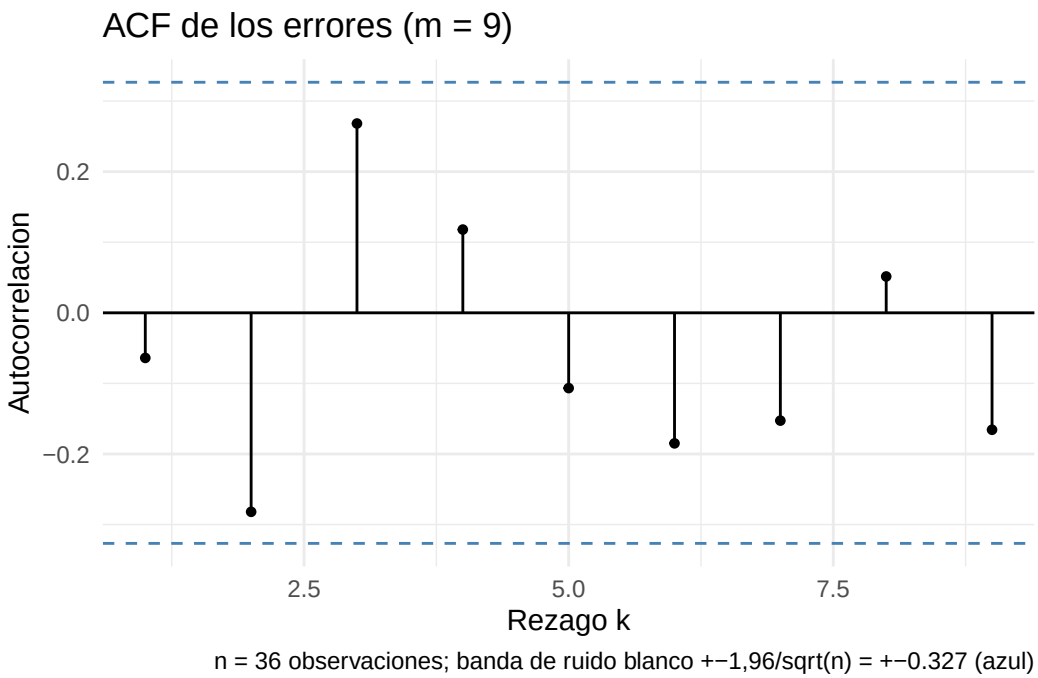


Figura 48: **?(caption)**

4. **Valor observado.** $t = -0,2849$; valor p = 0,777.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de que la media de los errores de origen móvil a un paso de Suavizamiento exponencial simple (-0,3003) sea distinta de 0: no se detecta sesgo.

Prueba de Ljung-Box sobre los errores de origen móvil a un paso de Suavizamiento exponencial simple (m = 9)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 9 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 16,92$.
4. **Valor observado.** $Q = 11,62$; valor p = 0,236.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de autocorrelación en los errores de origen móvil a un paso de Suavizamiento exponencial simple hasta el rezago 9: es compatible con ruido blanco.

Prueba de Jarque-Bera sobre los errores de origen móvil a un paso de Suavizamiento exponencial simple

1. **Hipótesis.** H_0: asimetría = 0 y curtosis = 3 (normalidad). H_1: asimetría $\neq 0$ o curtosis $\neq 3$.
2. **Estadístico.** $JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right)$. Bajo H_0: χ^2 con 2 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $JB > 5,991$.
4. **Valor observado.** $JB = 2,886$; valor p = 0,236.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia contra la normalidad de los errores de origen móvil a un paso de Suavizamiento exponencial simple (S = 0,5879, K = 2,264).

Durbin–Watson. d = 2,036; la aproximación $2(1 - r_1)$ = 2,128 con r_1 = -0,064. Lectura: d cerca de 2: sin autocorrelación de orden 1 apreciable.

Serie 3: tendencia lineal

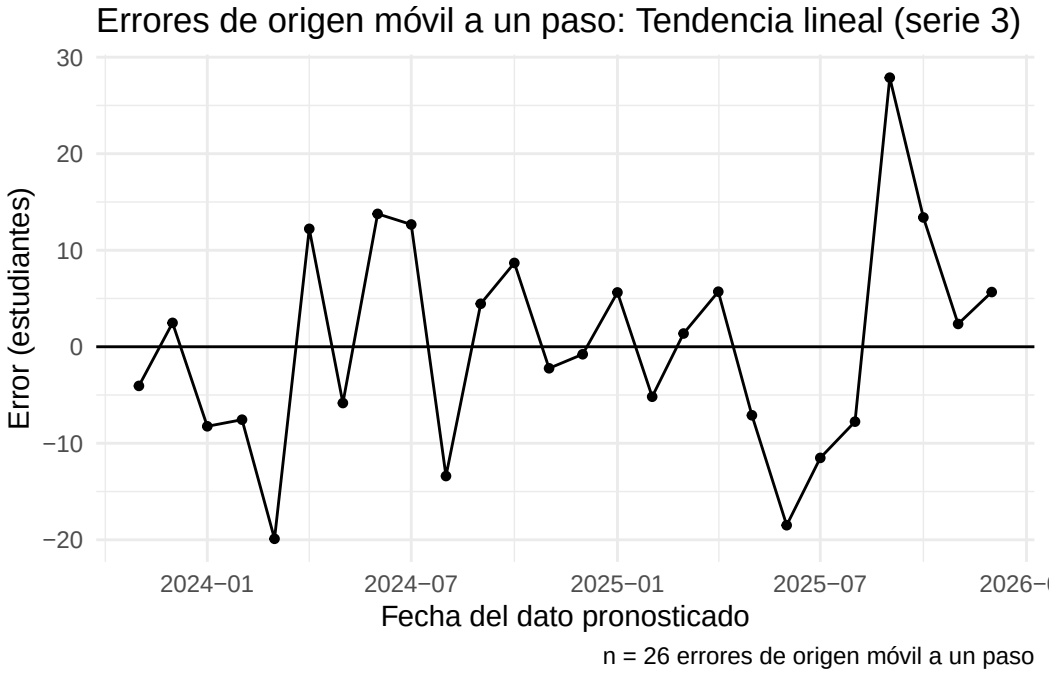


Figura 49: **?(caption)**

Prueba t de media cero sobre los errores de origen móvil a un paso de Tendencia lineal

1. **Hipótesis.** H_0: $\mu = 0$. H_1: $\mu \neq 0$.
2. **Estadístico.** $t = \frac{\bar{x}}{s/\sqrt{n}}$. Bajo H_0: t de Student con 25 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $|t| > 2,06$.

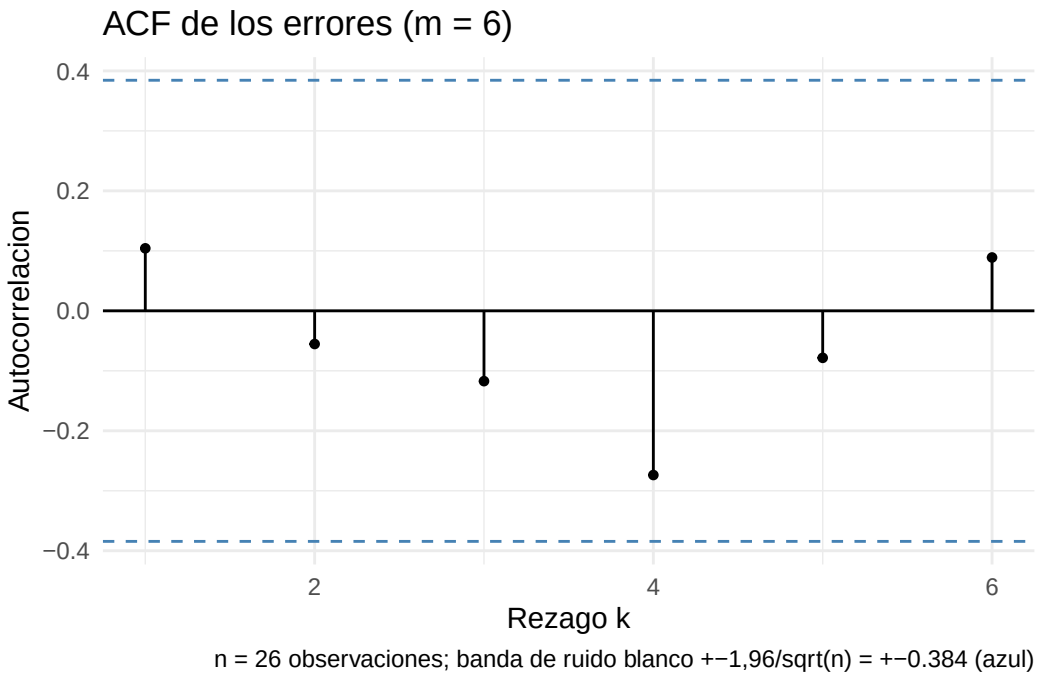


Figura 50: **?(caption)**

4. **Valor observado.** $t = 0,07555$; valor p = 0,94.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de que la media de los errores de origen móvil a un paso de Tendencia lineal (0,1631) sea distinta de 0: no se detecta sesgo.

Prueba de Ljung-Box sobre los errores de origen móvil a un paso de Tendencia lineal (m = 6)

1. **Hipótesis.** H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$ (no hay autocorrelación hasta el rezago m). H_1: algún $\rho_k \neq 0$ con $k \leq m$.
2. **Estadístico.** $Q = n(n+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{r_k^2}{n-k}$. Bajo H_0: χ^2 con 6 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $Q > 12,59$.
4. **Valor observado.** $Q = 3,825$; valor p = 0,7.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia de autocorrelación en los errores de origen móvil a un paso de Tendencia lineal hasta el rezago 6: es compatible con ruido blanco.

Prueba de Jarque-Bera sobre los errores de origen móvil a un paso de Tendencia lineal

1. **Hipótesis.** H_0: asimetría = 0 y curtosis = 3 (normalidad). H_1: asimetría $\neq 0$ o curtosis $\neq 3$.
2. **Estadístico.** $JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right)$. Bajo H_0: χ^2 con 2 grados de libertad.
3. **Región de rechazo al 5 %.** $JB > 5,991$.
4. **Valor observado.** $JB = 0,4067$; valor p = 0,816.
5. **Decisión.** No se rechaza H0.
6. **Lectura.** No hay evidencia contra la normalidad de los errores de origen móvil a un paso de Tendencia lineal (S = 0,3063, K = 3,01).

Durbin–Watson. d = 1,775; la aproximación $2(1 - r_1)$ = 1,792 con r_1 = 0,104. Lectura: d cerca de 2: sin autocorrelación de orden 1 apreciable.

Lectura conjunta. En las tres series ningún rezago de la ACF de los errores sale de la banda (0 rezagos fuera en total), la media de los errores no se distingue de cero y Ljung–Box no rechaza, de modo que no se detecta estructura sin aprovechar a un paso. Jarque–Bera tampoco rechaza normalidad, lo que respalda leer la banda de pronóstico de ±1,96 desviaciones como una regla razonable (siempre heurística). El estadístico de Durbin–Watson es 2,41 en la serie 1, 2,04 en la serie 2 y 1,78 en la serie 3, sin desvíos apreciables de 2. La advertencia que corresponde es la de potencia: con 36, 36 y 26 errores, estas pruebas solo detectarían una autocorrelación grande. Por eso, además de las pruebas, importa que la comparación con el referente se haya hecho sobre los mismos orígenes.

Pronóstico final

Con el método ganador reajustado sobre **toda** la serie se pronostican los H períodos siguientes. Como el pronóstico responde a la pregunta de horizonte H, se usa el ganador de $h = H$ de cada serie. La banda es **heurística**: pronóstico ±1,96 veces la desviación estándar de los errores de origen móvil a cada horizonte. No es un intervalo de confianza, no tiene una cobertura garantizada y, con 25, 28 y 21 errores por horizonte, la desviación que usa está estimada con poca información.

Serie 1: Holt–Winters multiplicativo

Serie 2: tendencia cuadrática

Serie 3: doble media móvil

En la serie 1 el pronóstico repite el perfil de dos temporadas altas: el máximo de los próximos 12 meses es 135,1 mil turistas en 2026-11 y el mínimo 72,9 mil en 2026-08; la semi-amplitud

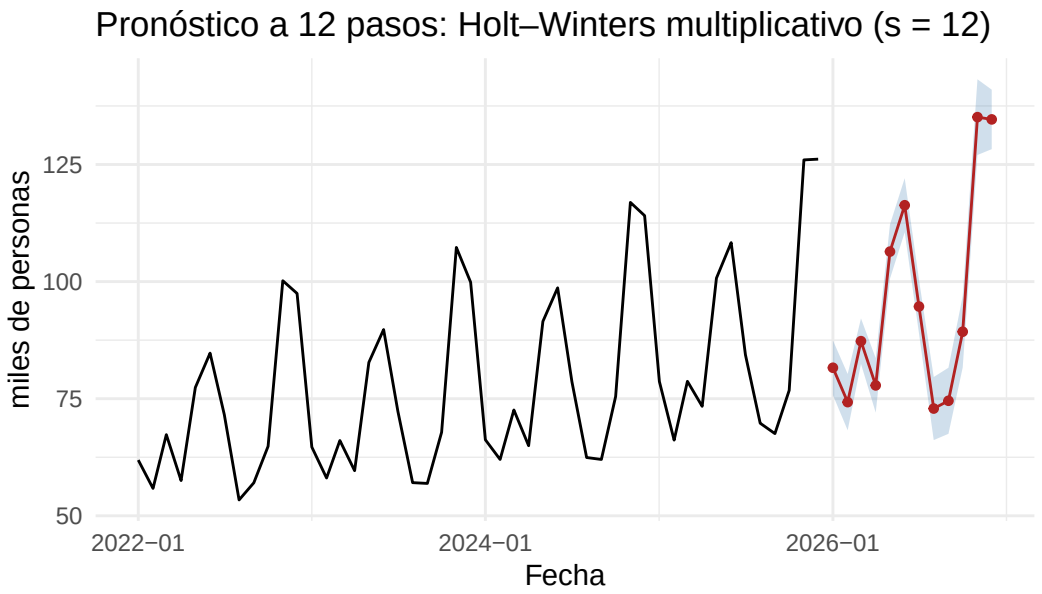
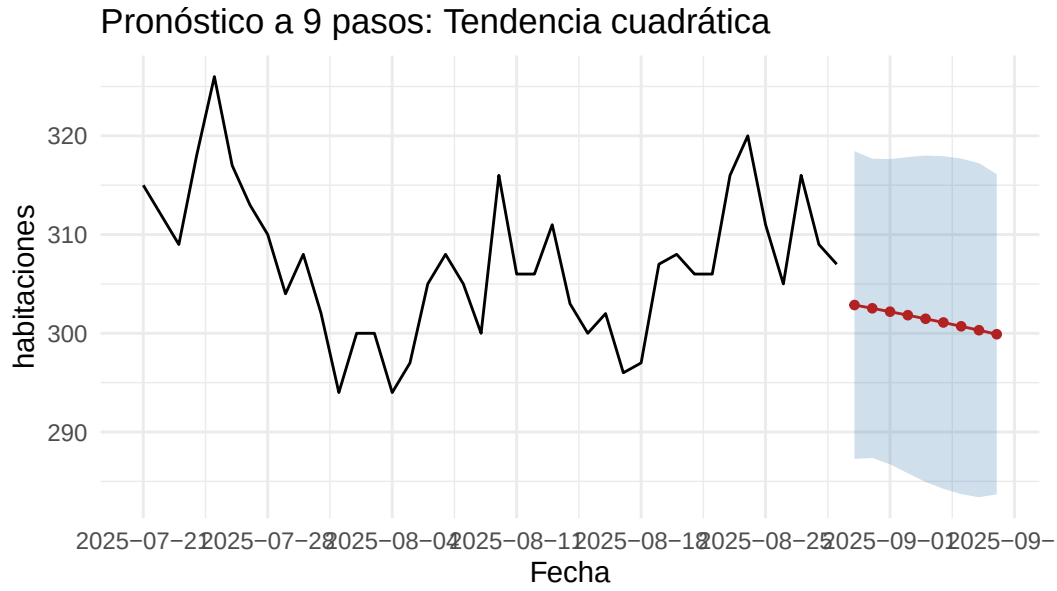


Figura 51: **?(caption)**

Tabla 63: **?(caption)**

h	Fecha	Pronóstico	Desv. de los errores	Banda inferior	Banda superior
1	2026-01-01	81,6	3,0	75,8	87,5
2	2026-02-01	74,3	3,1	68,3	80,3
3	2026-03-01	87,3	2,5	82,4	92,1
4	2026-04-01	77,8	3,0	72,0	83,7
5	2026-05-01	106,4	3,0	100,6	112,2
6	2026-06-01	116,3	2,9	110,5	122,1
7	2026-07-01	94,7	2,9	88,9	100,4
8	2026-08-01	72,9	3,4	66,2	79,6
9	2026-09-01	74,6	3,6	67,5	81,6
10	2026-10-01	89,3	3,9	81,7	96,9
11	2026-11-01	135,1	4,1	127,0	143,2
12	2026-12-01	134,6	3,2	128,3	141,0



Últimas 40 observaciones (n total = 180).
ostico +−1,96 sd de los errores de origen móvil a cada horizonte (no es un intervalo de confianza).

Figura 52: **?(caption)**

Tabla 65: **?(caption)**

h	Fecha	Día	Pronóstico	Desv. de los errores	Banda inferior	Banda superior
1	2025-08-30	sáb	302,9	7,9	287,3	318,4
2	2025-08-31	dom	302,5	7,7	287,4	317,7
3	2025-09-01	lun	302,2	7,9	286,7	317,6
4	2025-09-02	mar	301,8	8,2	285,8	317,9
5	2025-09-03	mié	301,5	8,4	284,9	318,0
6	2025-09-04	jue	301,1	8,6	284,3	317,9
7	2025-09-05	vie	300,7	8,7	283,7	317,7
8	2025-09-06	sáb	300,3	8,6	283,4	317,2
9	2025-09-07	dom	299,9	8,3	283,7	316,1

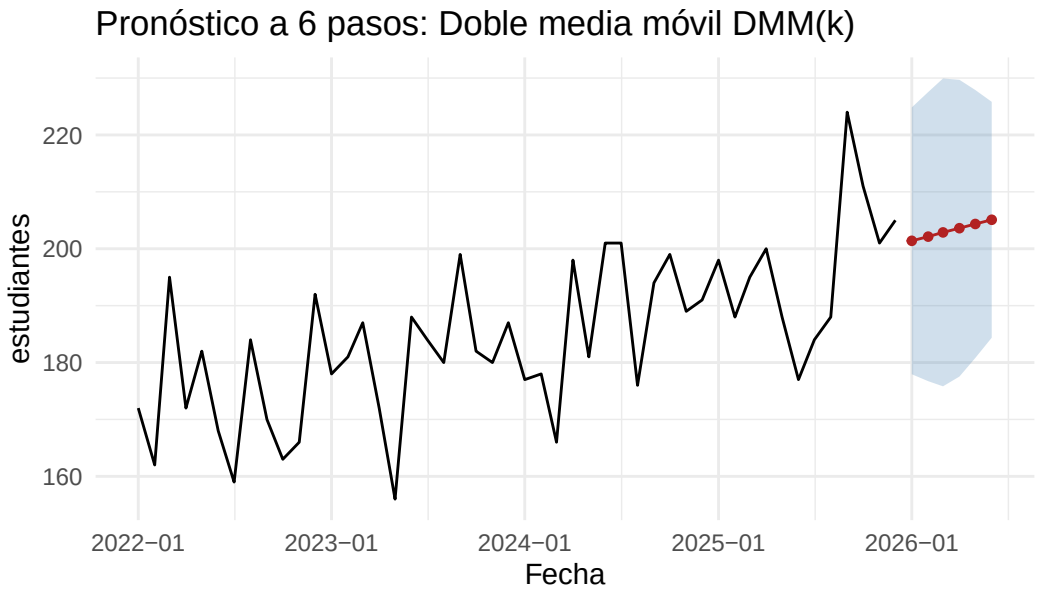


Figura 53: **?(caption)**

Tabla 67: **?(caption)**

h	Fecha	Pronóstico	Desv. de los errores	Banda inferior	Banda superior
1	2026-01-01	201,4	12,0	177,9	224,8
2	2026-02-01	202,1	13,0	176,7	227,5
3	2026-03-01	202,9	13,8	175,8	229,9
4	2026-04-01	203,6	13,3	177,5	229,7
5	2026-05-01	204,4	12,0	180,8	227,9
6	2026-06-01	205,1	10,6	184,4	225,8

de la banda va de 4,9 a 8,1 mil. En la serie 2 el pronóstico es casi plano (de 302,9 a 299,9 habitaciones) con una semi-amplitud de 15,2 a 17,0 habitaciones; que la parábola ajustada baje ligeramente no debe leerse como una predicción de caída: es la curvatura que dejó la subida inicial, y la banda es varias veces mayor que la baja. En la serie 3 el pronóstico crece de 201,4 a 205,1 estudiantes en seis meses con una semi-amplitud de 20,7 a 27,1.

Conclusión técnica

Serie 1 (llegadas de turistas). Tiene tendencia y estacionalidad anual multiplicativa: los índices explican 96 % de la varianza sin tendencia, la correlación entre nivel y amplitud es 0,99, y las dos temporadas altas (mayo–junio y noviembre–diciembre) llegan a índices de 1,22 y 1,37. La transformación que la vuelve plausiblemente estacionaria es $\nabla(1-B^{12})\log Y$, con varianza 0,00134 y r_1 = -0,43; sobre ella Ljung–Box rechaza ruido blanco ($Q = 91{,}8$) por una estructura de media móvil regular y estacional. El mejor método es Holt–Winters multiplicativo (s = 12, = 0,5, = 0,1, = 0,1): su RMSE es 2,96 mil turistas en $h = 1$ frente a 6,77 del ingenuo estacional (razón 0,44), y 4,19 en $h = 12$ frente a 7,76 (razón 0,54). En sus errores a un paso no queda estructura detectable (Ljung–Box $p = 0{,}244$, ningún rezago fuera de banda), con la salvedad de que $\widehat{\beta}$ y $\hat{\gamma}$ quedaron en el mínimo de la rejilla, lo que sugiere que una pendiente y un perfil aún más estables podrían ajustar mejor.

Serie 2 (habitaciones ocupadas). Tiene una tendencia que sube de 204 a más de 300 habitaciones y luego se estabiliza, sin estacionalidad semanal (los índices de período 7 explican solo 1,2 % de la varianza). Se vuelve plausiblemente estacionaria con una diferencia (∇Y: varianza 49,6, r_1 = -0,24; la segunda diferencia sube la varianza a 123,6). En $h = 1$ el mejor método es SES con $\alpha = 0{,}72$, con RMSE 6,24 frente a 6,49 del ingenuo, una ventaja de apenas 3,8 % que con 36 orígenes no es concluyente; en $h = 9$ gana la tendencia cuadrática con 8,31 frente a 12,07 (razón 0,69). Los residuos de las regresiones de tendencia de esta serie están muy autocorrelacionados (DW entre 0,15 y 0,41), de modo que la ventaja de la cuadrática a nueve pasos no viene de haber capturado la dinámica; en los errores a un paso de SES no queda estructura detectable (Ljung–Box $p = 0{,}236$).

Serie 3 (estudiantes matriculados). Es una tendencia lineal determinista más ruido blanco, sin estacionalidad (ningún período explica más de 5,4 % de la varianza). La primera diferencia sobrediferencia (r_1 = -0,51, varianza 171,9, aproximadamente el doble de la de los residuos de la recta, 82,6); la transformación elegida es quitar la recta, que deja residuos compatibles con ruido blanco (Ljung–Box $p = 0{,}175$). En $h = 1$ gana la tendencia lineal (RMSE 10,79 estudiantes frente a 14,17 del ingenuo, razón 0,76) y en $h = 6$ la doble media móvil con $k =$ 12 (10,35 frente a 14,55, razón 0,71), aunque los cinco primeros métodos están dentro de 9 % en $h = 1$. En los errores a un paso de la recta no queda estructura detectable (Ljung–Box $p =$ 0,700, $DW = 1{,}78$), con solo 26 errores.

Comparación y por qué los ganadores cambian. Ningún método gana en las tres series ni en los dos horizontes, y las razones se ven en las tablas. La tendencia lineal, ganadora en

la serie 3, tiene un RMSE 3,8 veces el del referente en la serie 2 y 2,9 veces en la serie 1 (a un paso): sirve cuando la pendiente es estable (serie 3, residuos sin autocorrelación), no cuando la serie sube y se aplana (serie 2) ni cuando domina la estacionalidad (serie 1). Holt–Winters multiplicativo, ganador en la serie 1 con una razón de 0,44, no se aplicó donde no hay estacionalidad, y el aditivo, como contraste, queda con razones de 1,04 en la serie 2 y 0,84 en la serie 3: en ninguna supera con claridad a métodos más simples, porque estima un perfil estacional que esas series no tienen. El referente también cambia de dureza: en la serie 1 el ingenuo estacional se supera con holgura (mejora de 56 %), en la serie 2 el ingenuo es casi imbatible a un paso (mejora de 3,8 %) y en la serie 3 es un referente débil (el mejor método reduce el error 24 %). Por último, el horizonte cambia al ganador en las series 2 y 3 (SES contra tendencia cuadrática, y tendencia lineal contra doble media móvil): lo que mejor pronostica el día siguiente no es lo que mejor pronostica nueve días o seis meses adelante, y con 26 a 36 orígenes algunas de esas diferencias no se pueden distinguir del azar.

Argumentos para los interesados

Mapa de interesados y costo del error

El **error por exceso** es pronosticar más de lo que ocurre; el **error por defecto**, pronosticar menos. Los costos en pesos solo se calculan donde el contexto da las tarifas.

Serie 1: llegadas de turistas a Bahía Serena

El contexto no da tarifas de vuelos ni de personal, de modo que el costo no se expresa en pesos; se expresa en la unidad de la serie. El error típico del pronóstico a 12 pasos (RMSE de origen móvil) es de 4,19 mil turistas por mes, un 4,2 % del nivel (MAPE), frente a 7,76 mil de la regla de copiar el mismo mes del año anterior.

Serie 2: habitaciones ocupadas por noche

Serie 3: estudiantes matriculados en cursos virtuales

El error típico del pronóstico a seis meses es de 10,4 estudiantes, o sea 0,41 de un tutor.

Tabla 69: **?(caption)**

Interesado	Decisión con el pronóstico	Costo del error por exceso	Costo del error por defecto
Alcaldía	Negociar vuelos adicionales y contratar policía de turismo y salvavidas con seis meses de anticipación	Un vuelo sin ocupación suficiente se paga con recursos públicos; personal contratado sin demanda	Falta de personal: accidentes y quejas
Hoteleros	Planear ocupación, precios y personal por temporada	Capacidad y personal ocioso en los meses que resultan flojos	Ventas perdidas en temporada alta
Aerolíneas	Asignar vuelos y asientos al destino	Vuelos con asientos vacíos	Demanda que no se atiende
Residentes	No deciden; viven las consecuencias de la afluencia	Preparativos que no se necesitaban	Servicios y playas saturados

Tabla 71: **?(caption)**

Interesado	Decisión con el pronóstico	Costo del error por exceso	Costo del error por defecto
Gerencia del hotel	Cuántas reservas aceptar por encima de la capacidad de 340 habitaciones	Reservas rechazadas que se habrían podido atender	Cada huésped reubicado en otro hotel cuesta 450.000 COP por noche; si cada habitación de un error de 8,3 terminara en reubicación, serían 3,7 M COP por noche (cota ilustrativa)
Personal de limpieza	Cuántas camareras trabajan cada día (una por cada 14 habitaciones ocupadas)	Camareras programadas de más; un error de 8,3 habitaciones equivale a 0,59 camareras	Faltan camareras: habitaciones sin limpiar o sobrecarga
Empresas que envían huéspedes	Dónde alojar a sus empleados y visitantes	Poca disponibilidad aparente	Su gente es reubicada en otro hotel

Tabla 73: **?(caption)**

Interesado	Decisión con el pronóstico	Costo del error por exceso	Costo del error por defecto
Dirección de extensión	Cuántos tutores contratar para el semestre (cada uno atiende hasta 25 estudiantes y se contrata por seis meses)	Cada tutor de más cuesta 3,2 M COP al mes, es decir 19,2 M COP en el semestre	Un grupo sin tutor genera deserción y quejas (el contexto no da tarifa)
Tutores	Aceptar el grupo que se les asigne	Grupos más pequeños de lo necesario	Más de 25 estudiantes por tutor
Estudiantes	No deciden; dependen de que haya tutor	Ninguno directo	Quedar en un grupo sin tutor: deserción

El argumento en cinco partes

Serie 1

Afirmación. En 2026 llegarán entre unos 73 y 135 mil turistas por mes, con dos temporadas altas, mayo–junio y sobre todo noviembre–diciembre, y el mes más bajo en agosto; los vuelos y el personal deben planearse para esas temporadas.

Evidencia. El pronóstico para los próximos 12 meses va de 72,9 mil (2026-08) a 135,1 mil (2026-11). Probado hacia atrás en 25 fechas distintas, el método se equivocó en promedio cuadrático por 4,19 mil turistas a 12 meses (4,2 % del nivel), contra 7,76 mil de la regla de repetir el mes del año anterior.

Justificación. Las llegadas siguen un calendario que se repite cada año y, a la vez, crecen. El método mide cuánto crece el nivel y cuánto pesa cada mes, y los actualiza con cada dato nuevo; por eso mejora la regla de copiar el año pasado, que no incorpora el crecimiento.

Alcance. La recomendación vale para los próximos 12 meses, siempre que el calendario de temporadas se mantenga; cambiaría ante un choque (cierre de vuelos, un evento grande) o si el perfil de las temporadas se desplaza, y conviene reajustarla con cada dato nuevo. La banda de $\pm 1{,}96$ desviaciones es una guía, no una garantía: para los meses 6 a 12, que son los que la alcaldía debe contratar con anticipación, la desviación de los errores va de 2,9 a 4,1 mil turistas.

Objeción y respuesta. *"Copiar el mes del año pasado es más simple de explicar y parece casi igual."* No es casi igual: en las mismas 25 pruebas, ese atajo se equivocó 7,76 mil frente a 4,19 mil del método elegido, es decir, el atajo comete un error 85 % mayor.

Serie 2

Afirmación. Para la semana del lunes 1 al domingo 7 de septiembre de 2025 se esperan unas 300 a 302 habitaciones ocupadas por noche, bastante por debajo de las 340 de capacidad; con eso se programan 22 camareras por noche, y 23 si se quiere cubrir el extremo alto.

Evidencia. El pronóstico para esa semana va de 299,9 a 302,2 habitaciones y el extremo alto de la banda es 318,0, a 22 habitaciones de la capacidad. A nueve días, el error típico del método elegido es de 8,31 habitaciones, contra 12,07 de suponer que dentro de nueve días será igual que hoy.

Justificación. La ocupación subió durante los primeros meses y desde entonces se mantiene alta con oscilaciones; no hay un patrón por día de la semana que distinga, por ejemplo, el lunes del sábado. El método sigue ese nivel y su ligera curvatura.

Alcance. Vale para los próximos nueve días. Que el pronóstico baje levemente (de 302,9 a 299,9) no es una predicción de caída: es la curvatura que dejó la subida inicial, y la banda es varias veces mayor que esa baja. Un cambio de temporada, un evento o un contrato corporativo lo invalidaría.

Objeción y respuesta. *"Si decir 'igual que hoy' casi no pierde, ¿para qué un modelo?"* A un día, la objeción tiene razón: el método elegido mejora al "igual que hoy" apenas 3,8 %, y con 36 pruebas eso no se distingue del azar. El valor aparece a nueve días: el error baja de 12,07 a 8,31 habitaciones, 3,76 habitaciones menos, que equivalen a 0,27 camareras por noche. Es una ganancia modesta, y conviene decirla así.

Serie 3

Afirmación. Contratar 9 tutores cubre la matrícula esperada del semestre (hasta unos 205 estudiantes, que son 225 cupos con 9 tutores); con 10 tutores se cubre incluso el extremo alto de la banda, de 230 estudiantes.

Evidencia. El pronóstico crece de 201,4 a 205,1 estudiantes en seis meses; la matrícula ha crecido en promedio 0,62 estudiantes por mes, y esa pendiente es claramente distinta de cero. El error típico a seis meses es de 10,4 estudiantes (0,41 de un tutor), contra 14,5 de suponer que seguirá igual que el último mes.

Justificación. La matrícula crece de forma sostenida y regular, sin altibajos por mes del año: es una recta con ruido. Mientras esa recta se mantenga, el crecimiento de los próximos meses se parece al de los pasados.

Alcance. Vale para el próximo semestre. Cambiaría si se lanza un programa nuevo, si cambia la deserción o si el ritmo de crecimiento se modifica; los datos usados llegan hasta diciembre de 2025. La banda es heurística.

Objeción y respuesta. *"¿Y si la matrícula supera lo previsto y quedan estudiantes sin tutor?"* Con 9 tutores hay 225 cupos, y el extremo alto de la banda llega a 230: quedarían unos 5 estudiantes sin cupo en el peor extremo de la banda. Un décimo tutor cubriría ese extremo y cuesta 19,2 M COP en el semestre; es una decisión de la dirección entre ese costo seguro y el riesgo de un grupo pequeño sin tutor, que el pronóstico no puede resolver por sí solo.

La nota para los interesados

La nota de una página, sin fórmulas ni términos del curso y con un gráfico por serie, está en `informe/nota-interesados.pdf`; resume los argumentos de esta sección con las mismas cifras.